Modul 5 : STATE MANAGEMENT PADA APLIKASI FLUTTER
(PRAKTIKUM)



Nama:

Muhammad Anantha Mahardika Ridwan

NIM:

707012400122

Kelas:

BD4SC-48-REG-01

Mata kuliah:

Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut **(GIK3EAB4)**

Tujuan praktikum:

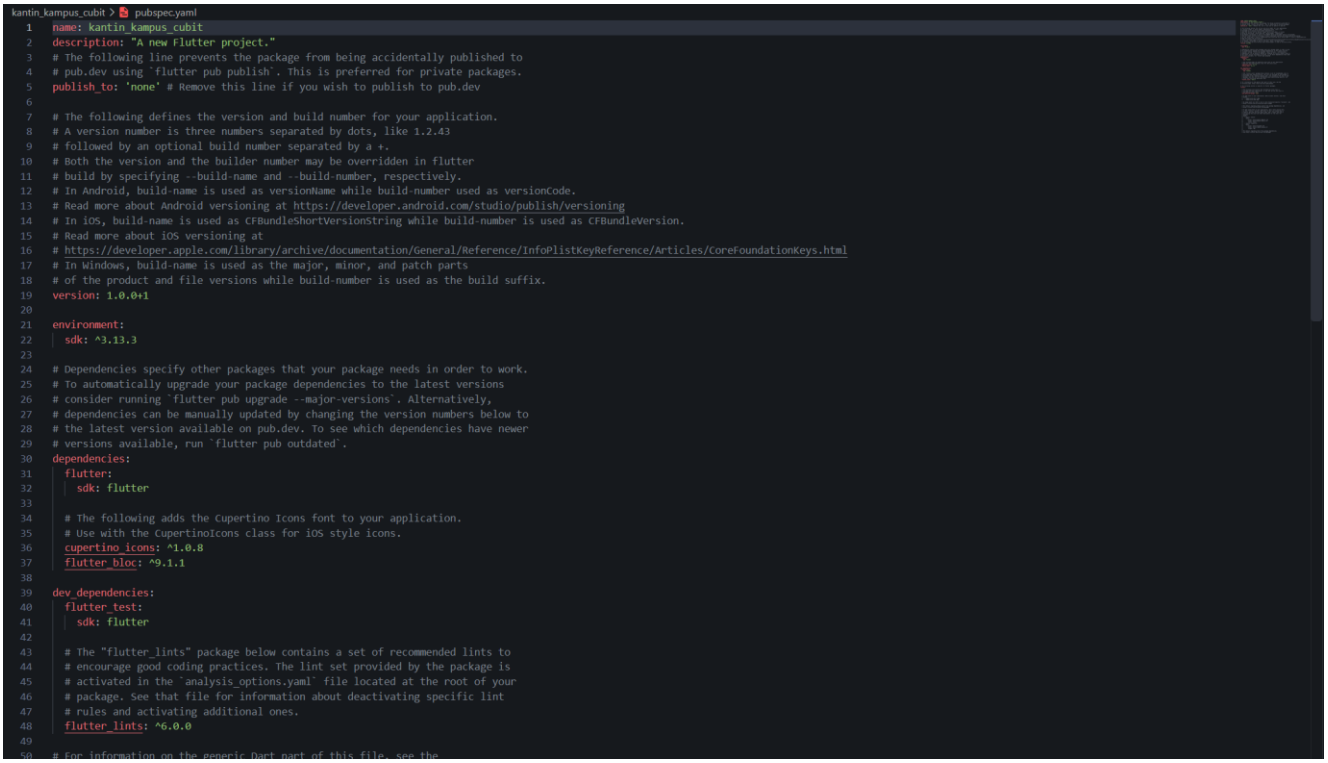
- Menjelaskan state sebagai data yang dapat berubah dan memengaruhi tampilan antarmuka.
- Membedakan StatelessWidget dan StatefulWidget berdasarkan kebutuhan perubahan data.
- Membedakan state lokal (ephemeral state) dan state aplikasi (app state) dengan contoh sederhana.
- Mengubah state lokal melalui setState() sehingga Flutter menjadwalkan pembangunan ulang UI.
- Membuat model state menggunakan ChangeNotifier dan memberi tahu pendengar melalui notifyListeners().
- Menyediakan model dengan ChangeNotifierProvider serta membacanya melalui context.watch, context.read, context.select, atau Consumer.
- Memilih setState() atau Provider berdasarkan luas pemakaian data, bukan karena salah satunya dianggap selalu lebih baik.
- Menguji perubahan state dan menelusuri galat umum, seperti UI tidak berubah atau ProviderNotFoundException.

Alat dan bahan:

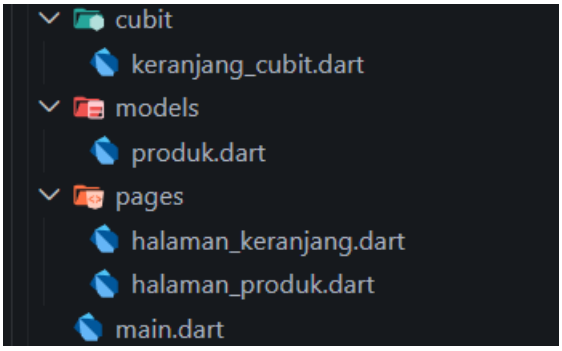
- Laptop/PC
- Internet
- Software (Flutter SDK, VS Code, DartPad)

Langkah praktikum:

1. Setalah buat Project pastikan terdapat depedensi provider di file pubsec.yaml

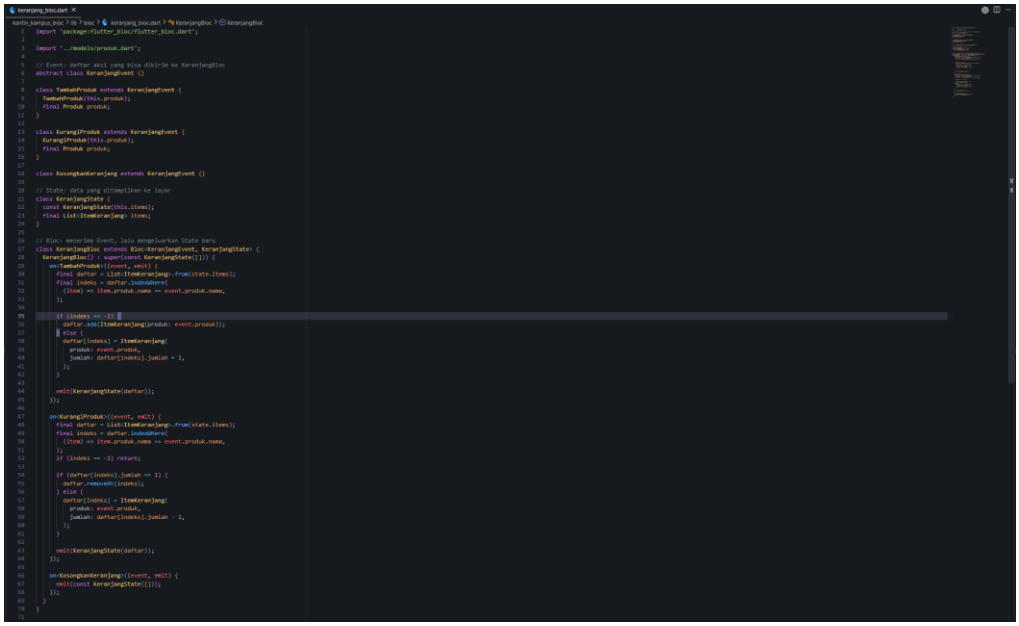


2. Menyiapkan folder dan file lib yang akan digunakan nanti

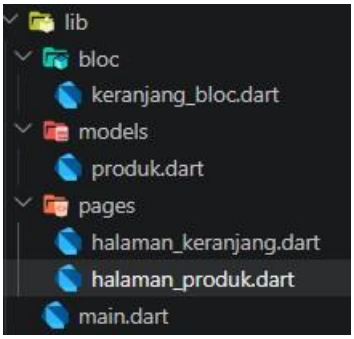


A. Membuat CartCubit untuk Mengelola Keranjang Belanja

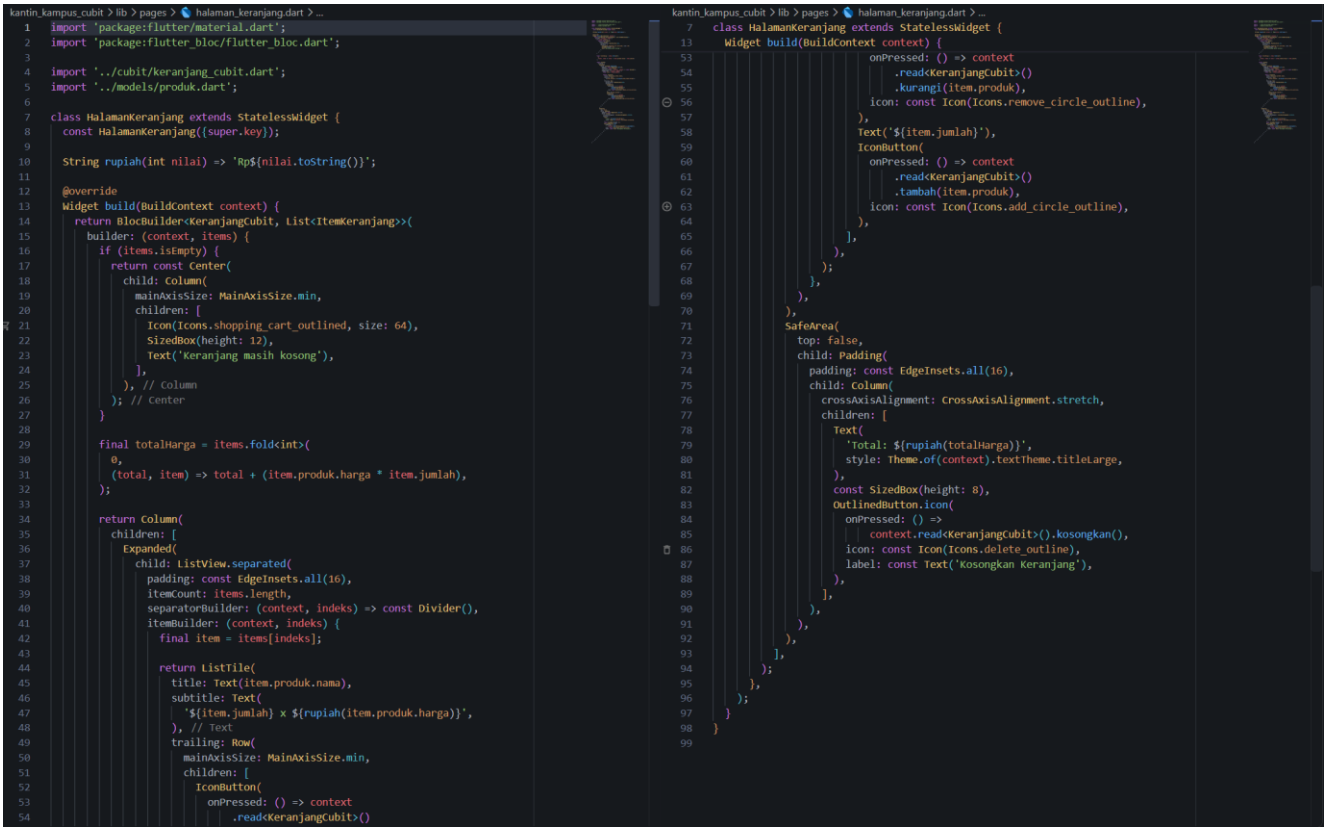
1. Memasukkan sumber keranjang_cubit.dart,dart sesuai dengan gambar



2. Memasukkan sumber kode produk.dart sesuai dengan gambar



3. Isi dari halaman_keranjang.dart



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import '../cubit/keranjang_cubit.dart';
import '../models/produk.dart';

class HalamanKeranjang extends StatelessWidget {
  const HalamanKeranjang({super.key});

  String rupiah(int nilai) => 'Rp${nilai.toString()}';

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return BlocBuilder<KeranjangCubit, List<ItemKeranjang>>(
      builder: (context, items) {
        if (items.isEmpty) {
          return const Center(
            child: Column(
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              children: [
                Icon(Icons.shopping_cart_outlined, size: 64),
                SizedBox(height: 12),
                Text('Keranjang masih kosong'),
              ],
            ), // Column
          ); // Center
        }

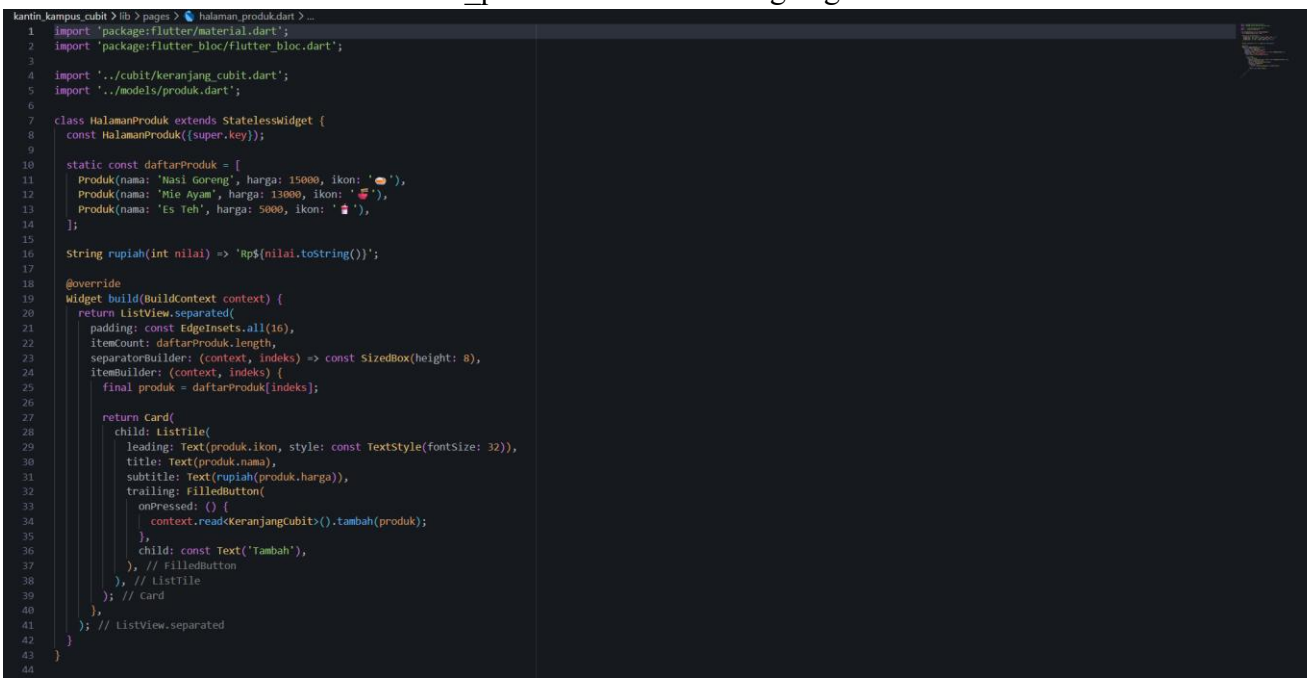
        final totalHarga = items.fold<int>(
          0,
          (total, item) => total + (item.produk.harga * item.jumlah),
        );

        return Column(
          children: [
            Expanded(
              child: ListView.separated(
                padding: const EdgeInsets.all(16),
                itemCount: items.length,
                separatorBuilder: (context, indeks) => const Divider(),
                itemBuilder: (context, indeks) {
                  final item = items[indeks];

                  return ListTile(
                    title: Text(item.produk.nama),
                    subtitle: Text(
                      '${item.jumlah} x ${rupiah(item.produk.harga)}',
                    ), // Text
                    trailing: Row(
                      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                      children: [
                        IconButton(
                          onPressed: () => context
                              .read<KeranjangCubit>()
```

```dart
class HalamanKeranjang extends StatelessWidget {
  Widget build(BuildContext context) {
                                  onPressed: () => context
                                      .read<KeranjangCubit>()
                                      .kurangi(item.produk),
                                  icon: const Icon(Icons.remove_circle_outline),
                                ),
                                Text('${item.jumlah}'),
                                IconButton(
                                  onPressed: () => context
                                      .read<KeranjangCubit>()
                                      .tambah(item.produk),
                                  icon: const Icon(Icons.add_circle_outline),
                                ),
                              ],
                            ),
                          ],
                        );
                      },
                    ),
                  ),
                  SafeArea(
                    top: false,
                    child: Padding(
                      padding: const EdgeInsets.all(16),
                      child: Column(
                        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                        children: [
                          Text(
                            'Total: ${rupiah(totalHarga)}',
                            style: Theme.of(context).textTheme.titleLarge,
                          ),
                          const SizedBox(height: 8),
                          OutlinedButton.icon(
                            onPressed: () =>
                                context.read<KeranjangCubit>().kosongkan(),
                            icon: const Icon(Icons.delete_outline),
                            label: const Text('Kosongkan Keranjang'),
                          ),
                        ],
                      ),
                    ),
                  ),
                ],
              );
            },
          );
        }
      }
```

4. Memasukkan sumber kode halaman_produk.dart sesuai dengan gambar



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import '../cubit/keranjang_cubit.dart';
import '../models/produk.dart';

class HalamanProduk extends StatelessWidget {
  const HalamanProduk({super.key});

  static const daftarProduk = [
    Produk(nama: 'Nasi Goreng', harga: 15000, ikon: '🍛'),
    Produk(nama: 'Mie Ayam', harga: 13000, ikon: '🍜'),
    Produk(nama: 'Es Teh', harga: 5000, ikon: '🧋'),
  ];

  String rupiah(int nilai) => 'Rp${nilai.toString()}';

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListView.separated(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      itemCount: daftarProduk.length,
      separatorBuilder: (context, indeks) => const SizedBox(height: 8),
      itemBuilder: (context, indeks) {
        final produk = daftarProduk[indeks];

        return Card(
          child: ListTile(
            leading: Text(produk.ikon, style: const TextStyle(fontSize: 32)),
            title: Text(produk.nama),
            subtitle: Text(rupiah(produk.harga)),
            trailing: FilledButton(
              onPressed: () {
                context.read<KeranjangCubit>().tambah(produk);
              },
              child: const Text('Tambah'),
            ), // FilledButton
          ), // ListTile
        ); // Card
      },
    ); // ListView.separated
  }
}
```

5. Memasukkan sumber kode produk.dart sesuai dengan gambar

kantin_kampus_cubit > lib > models > produk.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/foundation.dart';

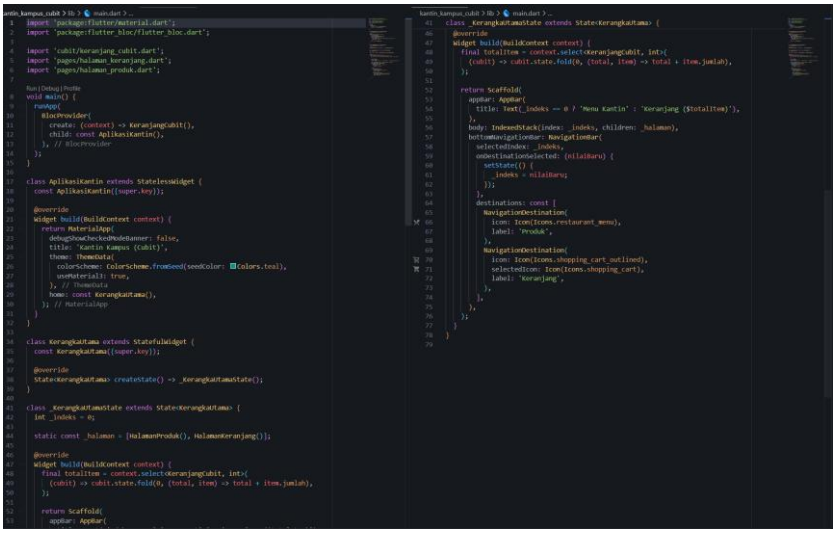
@immutable
class Produk {
  const Produk({required this.nama, required this.harga, required this.ikon});

  final String nama;
  final int harga;
  final String ikon;
}

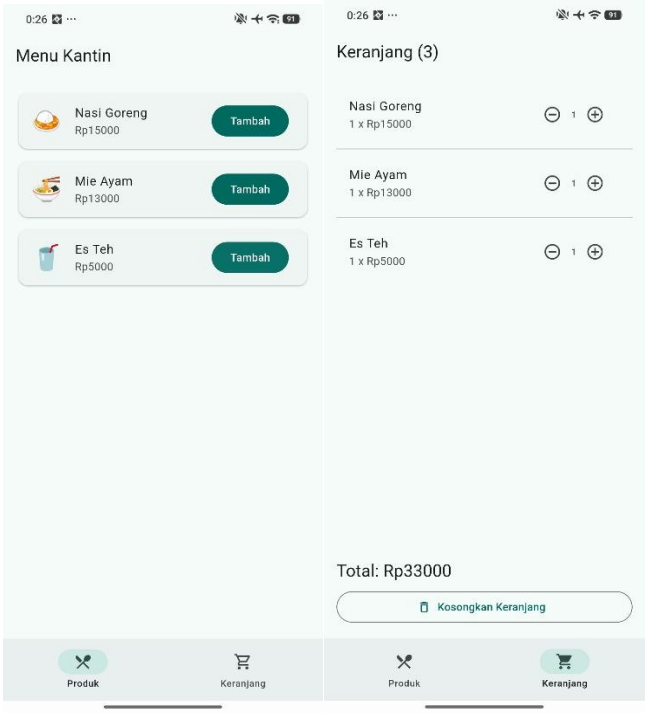
class ItemKeranjang {
  const ItemKeranjang({required this.produk, this.jumlah = 1});

  final Produk produk;
  final int jumlah;
}
```

6. Isi dari main.dart di gambar

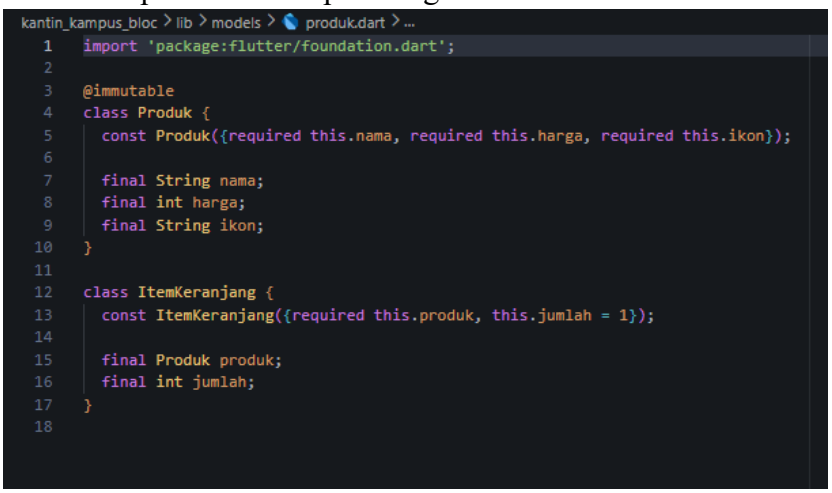


7. Jalankan flutter run di main.dart dan hasilnya seperti di gambar ini

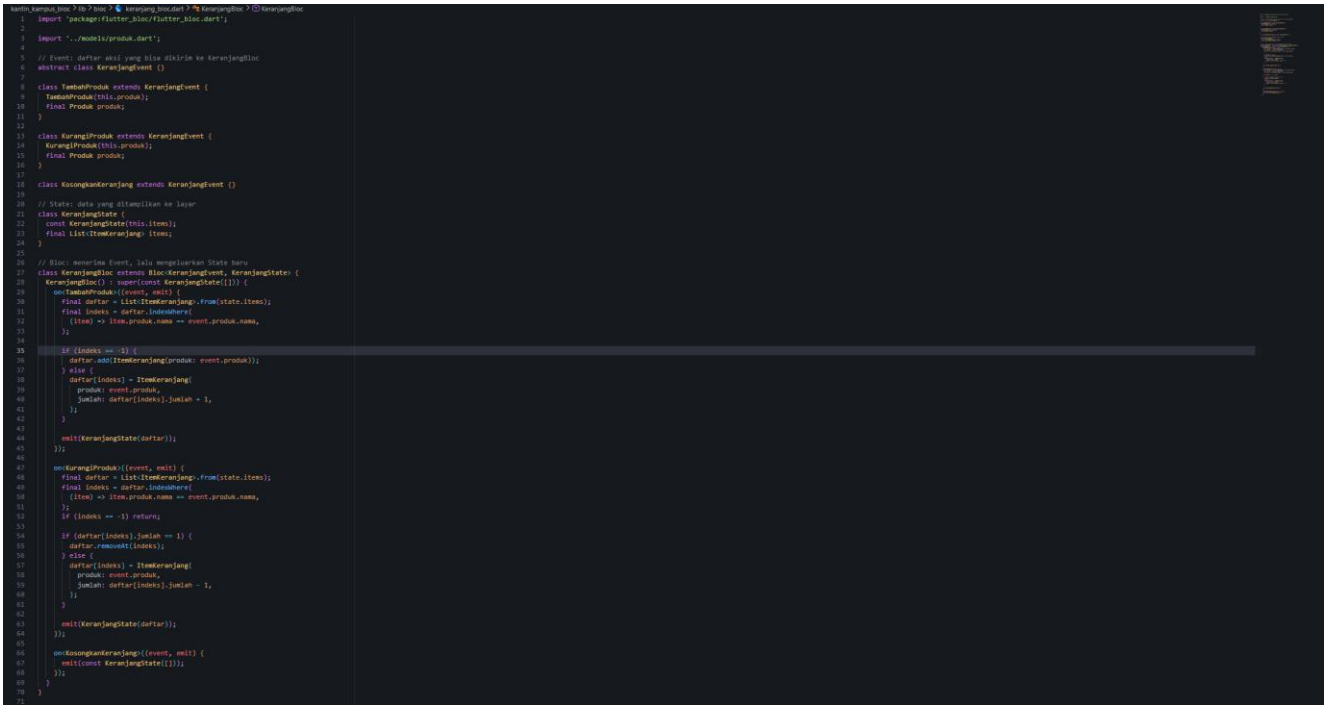


B. Membuat CartBloc dengan Event dan State

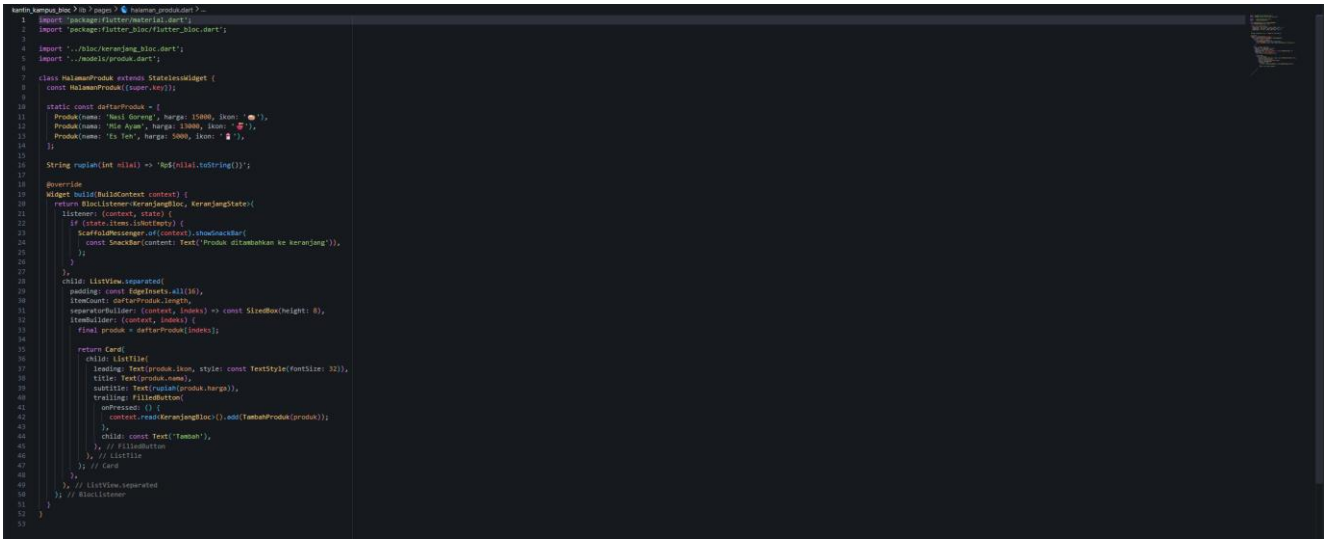
1. Isi produk.dart seperti di gambar



2. Isi dari Keranjang_block seperti digambar



3. Isi dari Halaman_produk.dart seperti gambar



```
kantin_kampus_bloc > lib > pages > halaman_produk.dart > ...
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import '../bloc/keranjang_bloc.dart';
import '../models/produk.dart';

class HalamanProduk extends StatelessWidget {
  const HalamanProduk({super.key});

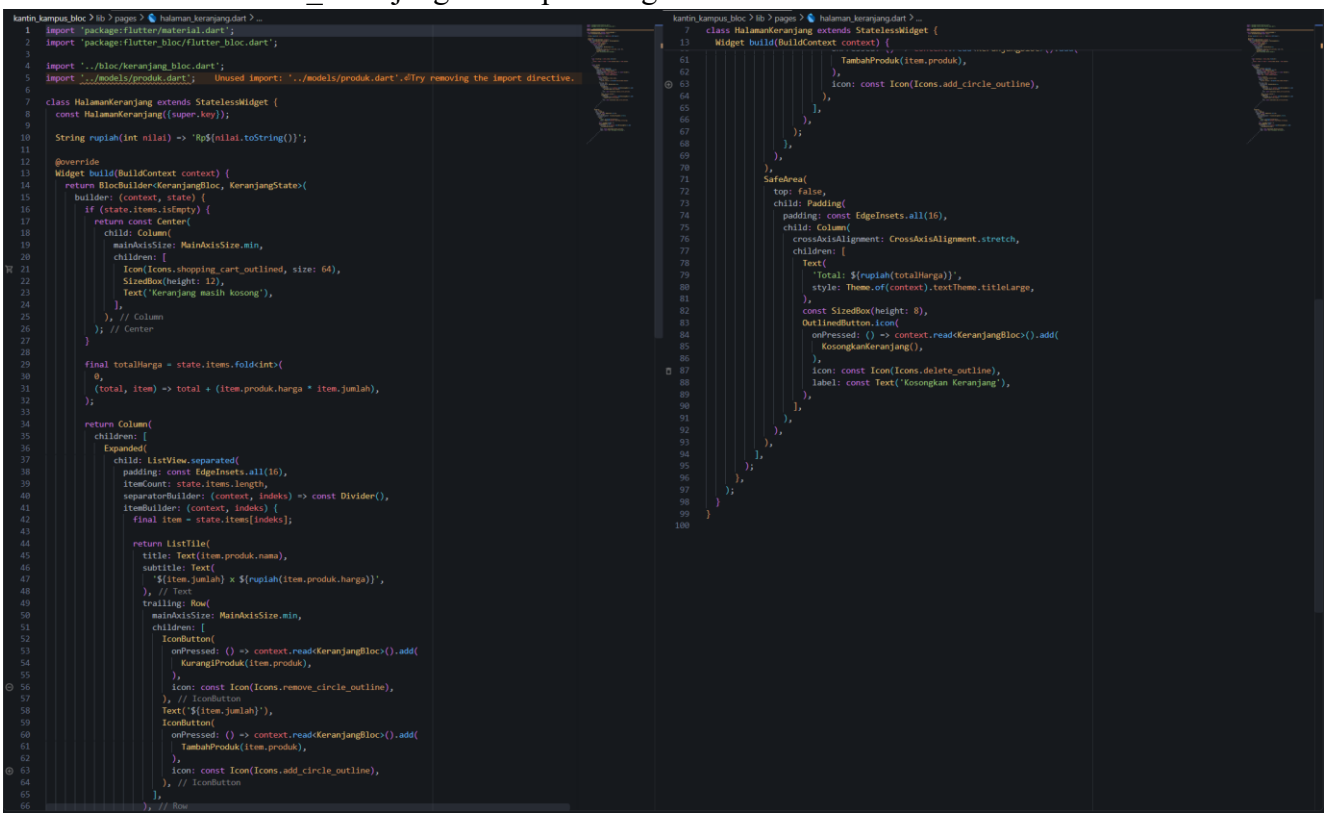
  static const daftarProduk = [
    Produk(nama: 'Nasi Goreng', harga: 15000, ikon: '🍛'),
    Produk(nama: 'Mie Ayam', harga: 13000, ikon: '🍜'),
    Produk(nama: 'Es Teh', harga: 5000, ikon: '🧋'),
  ];

  String rupiah(int nilai) => 'Rp${nilai.toString()}';

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return BlocListener<KeranjangBloc, KeranjangState>(
      listener: (context, state) {
        if (state.items.isNotEmpty) {
          ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
            const SnackBar(content: Text('Produk ditambahkan ke keranjang')),
          );
        }
      },
      child: ListView.separated(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        itemCount: daftarProduk.length,
        separatorBuilder: (context, indeks) => const SizedBox(height: 8),
        itemBuilder: (context, indeks) {
          final produk = daftarProduk[indeks];

          return Card(
            child: ListTile(
              leading: Text(produk.ikon, style: const TextStyle(fontSize: 32)),
              title: Text(produk.nama),
              subtitle: Text(rupiah(produk.harga)),
              trailing: FilledButton(
                onPressed: () {
                  context.read<KeranjangBloc>().add(TambahProduk(produk));
                },
                child: const Text('Tambah'),
              ), // FilledButton
            ), // ListTile
          ); // Card
        },
      ), // ListView.separated
    ); // BlocListener
  }
}
```

4. Isi dari halaman_keranjang.dart seperti di gambar



```
kantin_kampus_bloc > lib > pages > halaman_keranjang.dart > ...
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import '../bloc/keranjang_bloc.dart';
import '../models/produk.dart';    Unused import: '../models/produk.dart'.©Try removing the import directive.

class HalamanKeranjang extends StatelessWidget {
  const HalamanKeranjang({super.key});

  String rupiah(int nilai) => 'Rp${nilai.toString()}';

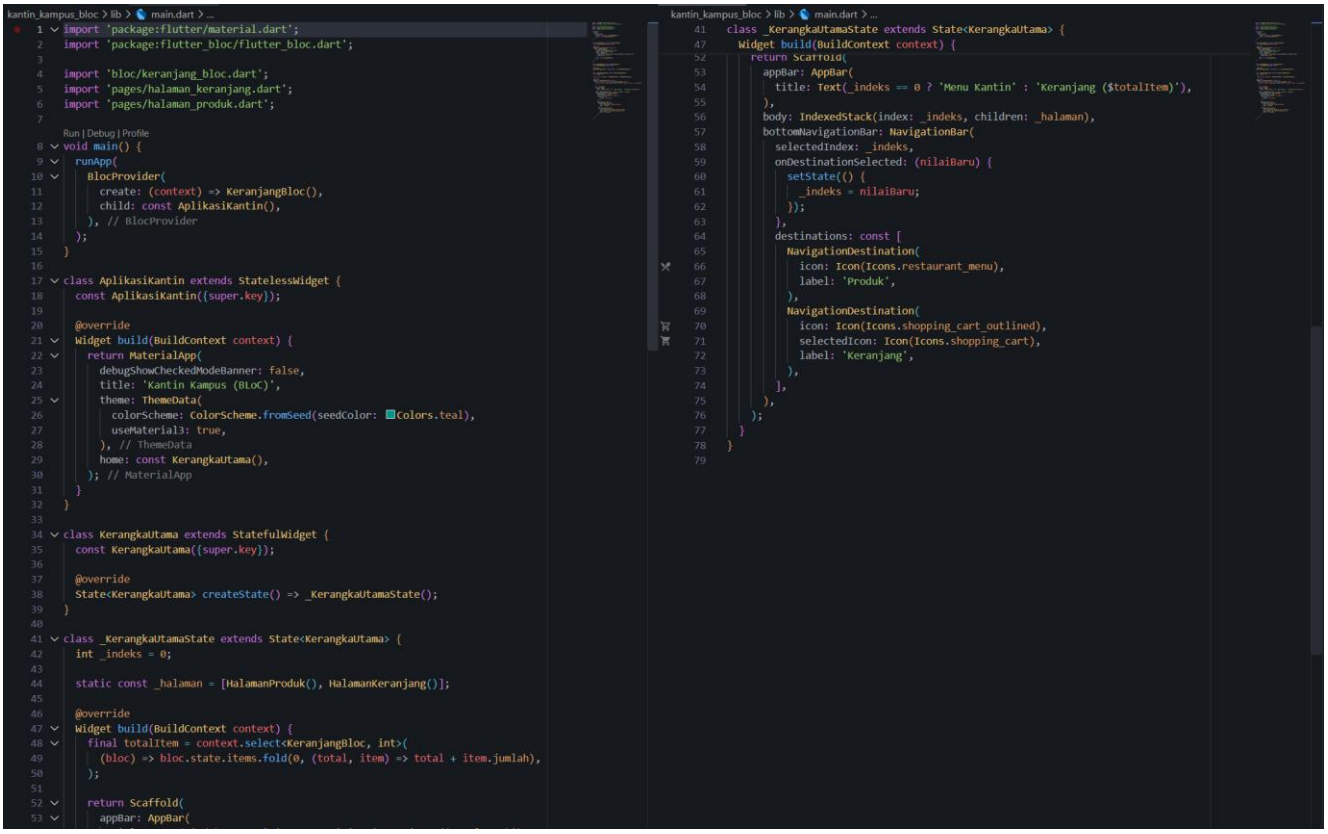
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return BlocBuilder<KeranjangBloc, KeranjangState>(
      builder: (context, state) {
        if (state.items.isEmpty) {
          return const Center(
            child: Column(
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              children: [
                Icon(Icons.shopping_cart_outlined, size: 64),
                SizedBox(height: 12),
                Text('Keranjang masih kosong'),
              ],
            ), // Column
          ); // Center
        }

        final totalHarga = state.items.fold<int>(
          0,
          (total, item) => total + (item.produk.harga * item.jumlah),
        );

        return Column(
          children: [
            Expanded(
              child: ListView.separated(
                padding: const EdgeInsets.all(16),
                itemCount: state.items.length,
                separatorBuilder: (context, indeks) => const Divider(),
                itemBuilder: (context, indeks) {
                  final item = state.items[indeks];

                  return ListTile(
                    title: Text(item.produk.nama),
                    subtitle: Text(
                      '${item.jumlah} x ${rupiah(item.produk.harga)}',
                    ), // Text
                    trailing: Row(
                      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                      children: [
                        IconButton(
                          onPressed: () => context.read<KeranjangBloc>().add(
                            KurangiProduk(item.produk),
                          ),
                          icon: const Icon(Icons.remove_circle_outline),
                        ), // IconButton
                        Text('${item.jumlah}'),
                        IconButton(
                          onPressed: () => context.read<KeranjangBloc>().add(
                            TambahProduk(item.produk),
                          ),
                          icon: const Icon(Icons.add_circle_outline),
                        ), // IconButton
                      ],
                    ), // Row
                    TambahProduk(item.produk),
                  ),
                  icon: const Icon(Icons.add_circle_outline),
                ),
              ],
            ),
          ];
        ),
      ),
      SafeArea(
        top: false,
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              Text(
                'Total: ${rupiah(totalHarga)}',
                style: Theme.of(context).textTheme.titleLarge,
              ),
              const SizedBox(height: 8),
              OutlinedButton.icon(
                onPressed: () => context.read<KeranjangBloc>().add(
                  KosongkanKeranjang(),
                ),
                icon: const Icon(Icons.delete_outline),
                label: const Text('Kosongkan Keranjang'),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    ],
  );
},
);
},
);
}
}
```

5. Isi dari main.dart seperti di gambar



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';

import 'bloc/keranjang_bloc.dart';
import 'pages/halaman_keranjang.dart';
import 'pages/halaman_produk.dart';

void main() {
  runApp(
    BlocProvider(
      create: (context) => KeranjangBloc(),
      child: const AplikasiKantin(),
    ), // BlocProvider
  );
}

class AplikasiKantin extends StatelessWidget {
  const AplikasiKantin({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Kantin Kampus (BLoC)',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.teal),
        useMaterial3: true,
      ), // ThemeData
      home: const KerangkaUtama(),
    ); // MaterialApp
  }
}

class KerangkaUtama extends StatefulWidget {
  const KerangkaUtama({super.key});

  @override
  State<KerangkaUtama> createState() => _KerangkaUtamaState();
}

class _KerangkaUtamaState extends State<KerangkaUtama> {
  int _indeks = 0;

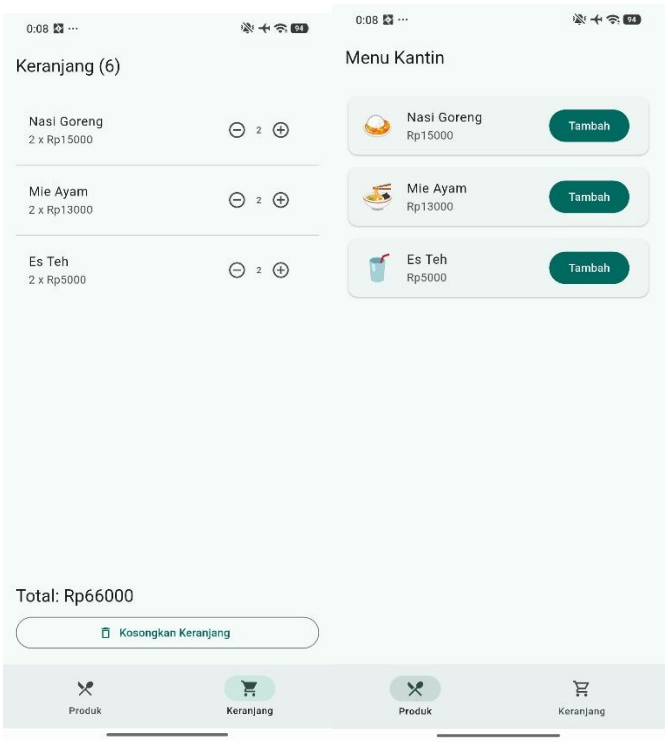
  static const _halaman = [HalamanProduk(), HalamanKeranjang()];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final totalItem = context.select<KeranjangBloc, int>(
      (bloc) => bloc.state.items.fold(0, (total, item) => total + item.jumlah),
    );

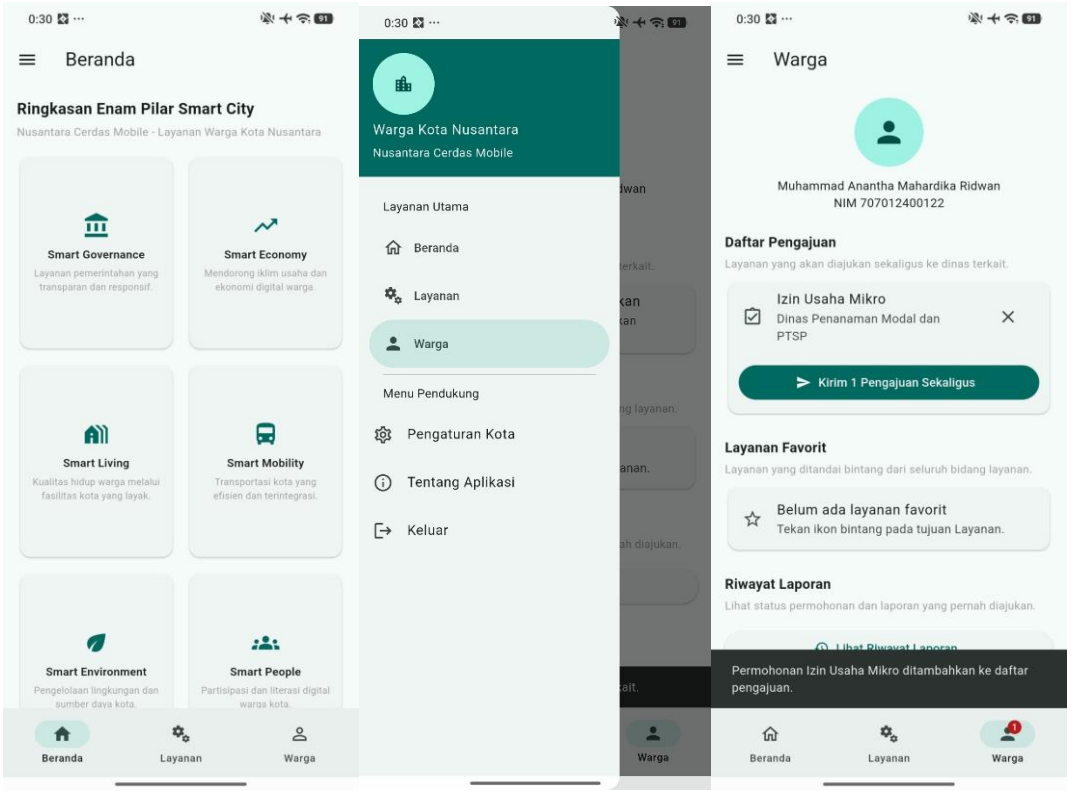
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
```

```dart
class _KerangkaUtamaState extends State<KerangkaUtama> {
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(_indeks == 0 ? 'Menu Kantin' : 'Keranjang ($totalItem)'),
      ),
      body: IndexedStack(index: _indeks, children: _halaman),
      bottomNavigationBar: NavigationBar(
        selectedIndex: _indeks,
        onDestinationSelected: (nilaiBaru) {
          setState(() {
            _indeks = nilaiBaru;
          });
        },
        destinations: const [
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.restaurant_menu),
            label: 'Produk',
          ),
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.shopping_cart_outlined),
            selectedIcon: Icon(Icons.shopping_cart),
            label: 'Keranjang',
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

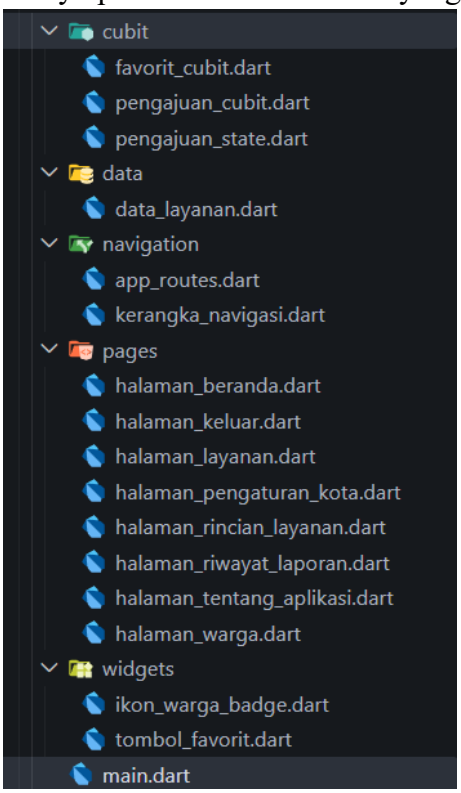
6. Jalankan main.dart dan tampilan aplikasi sebagai berikut



Tugas Praktikum



Menyiapkan folder dan file lib yang akan digunakan nanti :



Kode:

1. Lib/cubit/favorit_cubit.dart

favorit_cubit.dart

nusantara_cerdas_nav_707012400122 > lib > cubit > favorit_cubit.dart > ...

D:\Kuliah\Semester 5\PratikumPPBL\Pekan05\nusantara_cerdas_nav_707012400122

```dart
class FavoritCubit extends Cubit<Set<String>> {
  FavoritCubit() : super(<String>{});

  void tandai(String namaLayanan) {
    emit({...state, namaLayanan});
  }

  void batalTandai(String namaLayanan) {
    emit(state.where((nama) => nama != namaLayanan).toSet());
  }
}
```

2. Lib/cubit/pengajuan_cubit.dart

nusantara_cerdas_nav_707012400122 > lib > cubit > pengajuan_cubit.dart > ...

```dart
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import 'pengajuan_state.dart';

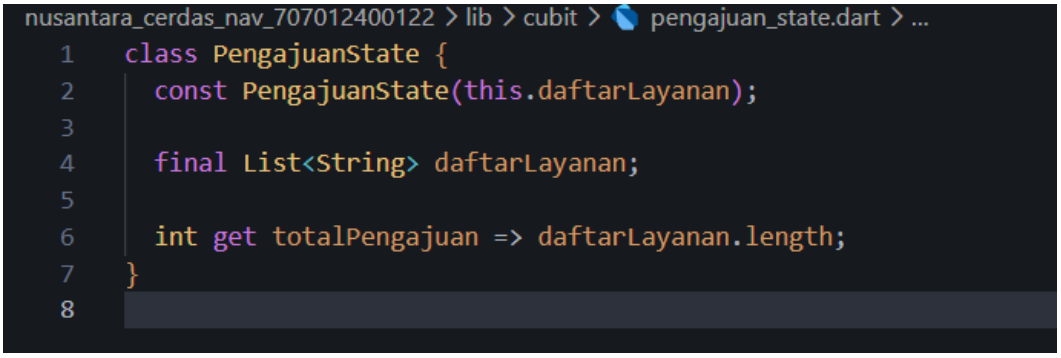
class PengajuanCubit extends Cubit<PengajuanState> {
  PengajuanCubit() : super(const PengajuanState([]));

  void ajukan(String namaLayanan) {
    if (state.daftarLayanan.contains(namaLayanan)) return;
    emit(PengajuanState([...state.daftarLayanan, namaLayanan]));
  }

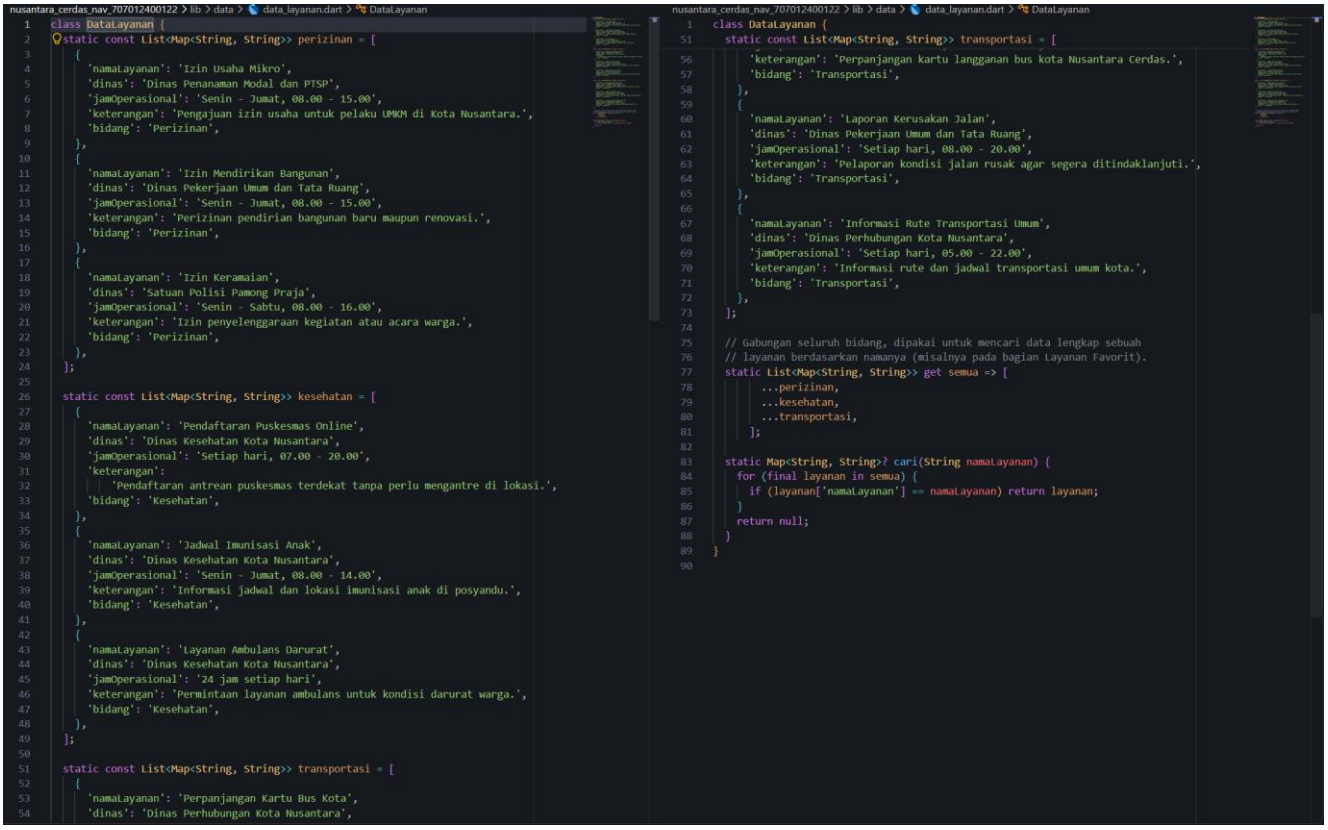
  void batalkan(String namaLayanan) {
    emit(PengajuanState(
      state.daftarLayanan.where((nama) => nama != namaLayanan).toList(),
    ));
  }

  void kirimSemua() {
    emit(const PengajuanState([]));
  }
}
```

3. Lib/cubit/pengajuan_state.dart


nusantara_cerdas_nav_707012400122 > lib > cubit > pengajuan_state.dart > ...
class PengajuanState {
const PengajuanState(this.daftarLayanan);
final List<String> daftarLayanan;
int get totalPengajuan => daftarLayanan.length;
}

4. Lib/data/data_layanan.dart



```dart
class DataLayanan {
  static const List<Map<String, String>> perizinan = [
    {
      'namaLayanan': 'Izin Usaha Mikro',
      'dinas': 'Dinas Penanaman Modal dan PTSP',
      'jamOperasional': 'Senin - Jumat, 08.00 - 15.00',
      'keterangan': 'Pengajuan izin usaha untuk pelaku UMKM di Kota Nusantara.',
      'bidang': 'Perizinan',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Izin Mendirikan Bangunan',
      'dinas': 'Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang',
      'jamOperasional': 'Senin - Jumat, 08.00 - 15.00',
      'keterangan': 'Perizinan pendirian bangunan baru maupun renovasi.',
      'bidang': 'Perizinan',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Izin Keramaian',
      'dinas': 'Satuan Polisi Pamong Praja',
      'jamOperasional': 'Senin - Sabtu, 08.00 - 16.00',
      'keterangan': 'Izin penyelenggaraan kegiatan atau acara warga.',
      'bidang': 'Perizinan',
    },
  ];

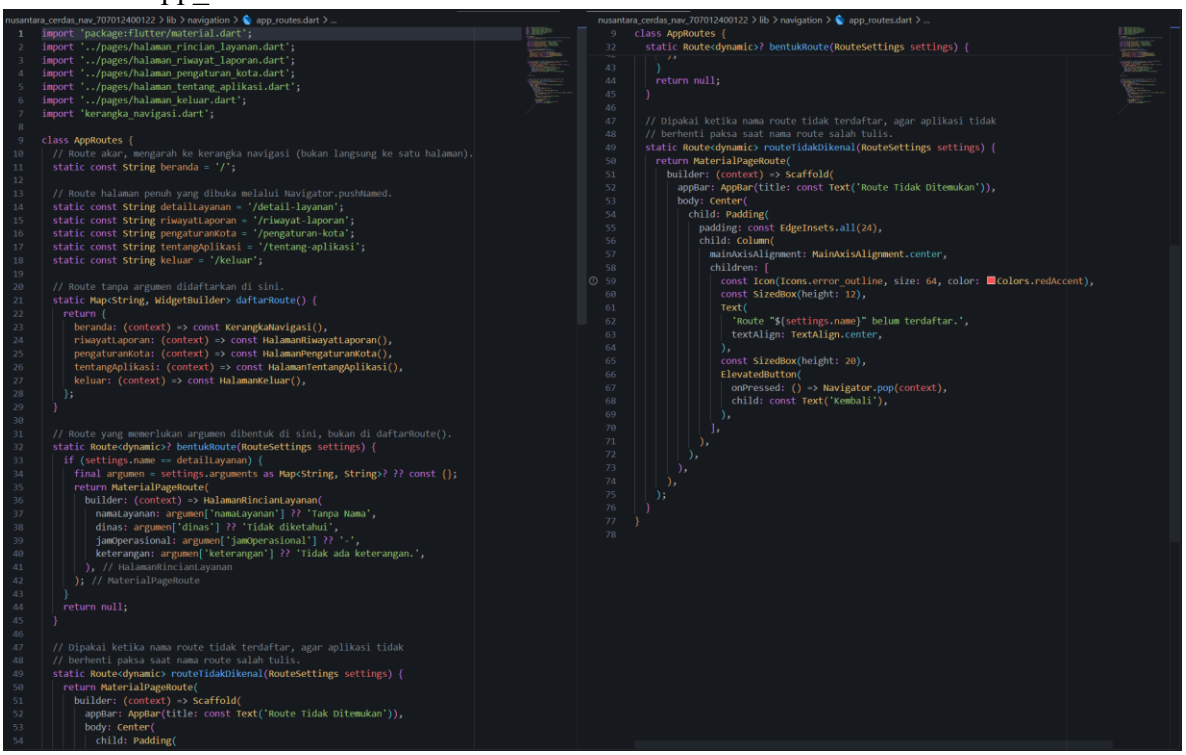
  static const List<Map<String, String>> kesehatan = [
    {
      'namaLayanan': 'Pendaftaran Puskesmas Online',
      'dinas': 'Dinas Kesehatan Kota Nusantara',
      'jamOperasional': 'Setiap hari, 07.00 - 20.00',
      'keterangan':
          'Pendaftaran antrean puskesmas terdekat tanpa perlu mengantre di lokasi.',
      'bidang': 'Kesehatan',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Jadwal Imunisasi Anak',
      'dinas': 'Dinas Kesehatan Kota Nusantara',
      'jamOperasional': 'Senin - Jumat, 08.00 - 14.00',
      'keterangan': 'Informasi jadwal dan lokasi imunisasi anak di posyandu.',
      'bidang': 'Kesehatan',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Layanan Ambulans Darurat',
      'dinas': 'Dinas Kesehatan Kota Nusantara',
      'jamOperasional': '24 jam setiap hari',
      'keterangan': 'Permintaan layanan ambulans untuk kondisi darurat warga.',
      'bidang': 'Kesehatan',
    },
  ];

  static const List<Map<String, String>> transportasi = [
    {
      'namaLayanan': 'Perpanjangan Kartu Bus Kota',
      'dinas': 'Dinas Perhubungan Kota Nusantara',
      'keterangan': 'Perpanjangan kartu langganan bus kota Nusantara Cerdas.',
      'bidang': 'Transportasi',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Laporan Kerusakan Jalan',
      'dinas': 'Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang',
      'jamOperasional': 'Setiap hari, 08.00 - 20.00',
      'keterangan': 'Pelaporan kondisi jalan rusak agar segera ditindaklanjuti.',
      'bidang': 'Transportasi',
    },
    {
      'namaLayanan': 'Informasi Rute Transportasi Umum',
      'dinas': 'Dinas Perhubungan Kota Nusantara',
      'jamOperasional': 'Setiap hari, 05.00 - 22.00',
      'keterangan': 'Informasi rute dan jadwal transportasi umum kota.',
      'bidang': 'Transportasi',
    },
  ];

  // Gabungan seluruh bidang, dipakai untuk mencari data lengkap sebuah
  // layanan berdasarkan namanya (misalnya pada bagian Layanan Favorit).
  static List<Map<String, String>> get semua => [
        ...perizinan,
        ...kesehatan,
        ...transportasi,
      ];

  static Map<String, String>? cari(String namaLayanan) {
    for (final layanan in semua) {
      if (layanan['namaLayanan'] == namaLayanan) return layanan;
    }
    return null;
  }
}
```

5. Lib/routes/app_routes.dart



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../pages/halaman_rincian_layanan.dart';
import '../pages/halaman_riwayat_laporan.dart';
import '../pages/halaman_pengaturan_kota.dart';
import '../pages/halaman_tentang_aplikasi.dart';
import '../pages/halaman_keluar.dart';
import 'kerangka_navigasi.dart';

class AppRoutes {
  // Route akar, mengarah ke kerangka navigasi (bukan langsung ke satu halaman).
  static const String beranda = '/';

  // Route halaman penuh yang dibuka melalui Navigator.pushNamed.
  static const String detailLayanan = '/detail-layanan';
  static const String riwayatLaporan = '/riwayat-laporan';
  static const String pengaturanKota = '/pengaturan-kota';
  static const String tentangAplikasi = '/tentang-aplikasi';
  static const String keluar = '/keluar';

  // Route tanpa argumen didaftarkan di sini.
  static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
    return {
      beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
      riwayatLaporan: (context) => const HalamanRiwayatLaporan(),
      pengaturanKota: (context) => const HalamanPengaturanKota(),
      tentangAplikasi: (context) => const HalamanTentangAplikasi(),
      keluar: (context) => const HalamanKeluar(),
    };
  }

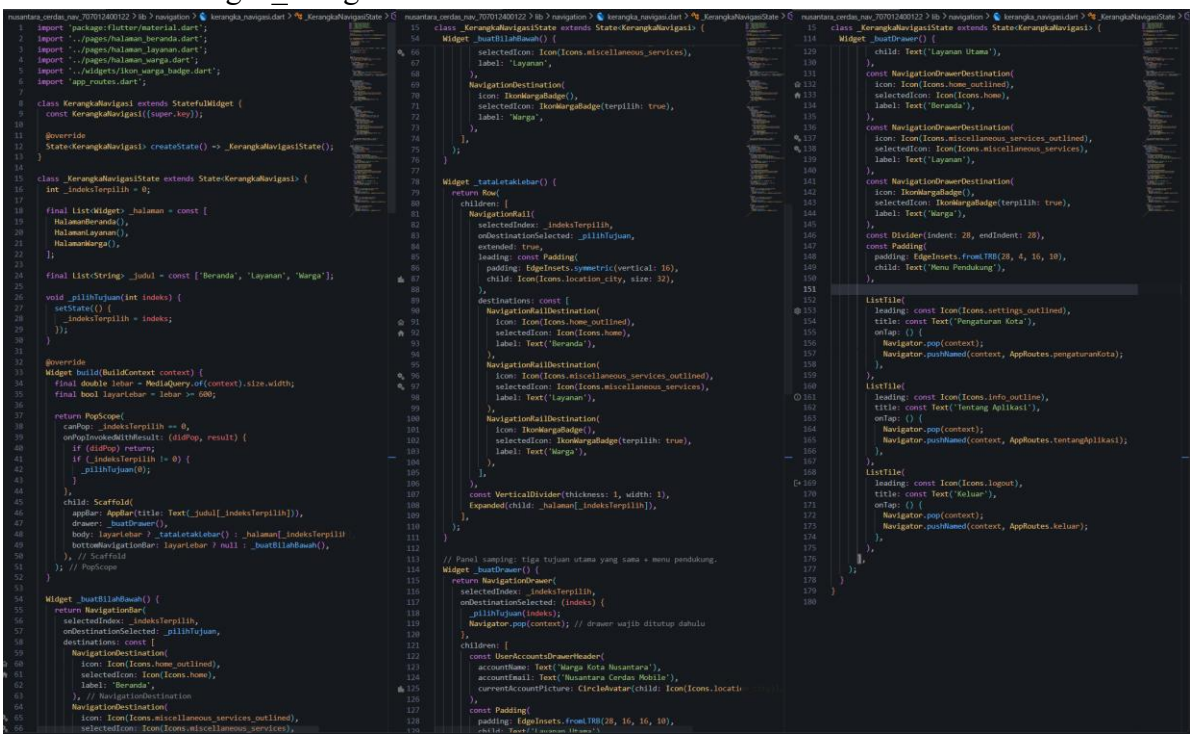
  // Route yang memerlukan argumen dibentuk di sini, bukan di daftarRoute().
  static Route<dynamic>? bentukRoute(RouteSettings settings) {
    if (settings.name == detailLayanan) {
      final argumen = settings.arguments as Map<String, String>? ?? const {};
      return MaterialPageRoute(
        builder: (context) => HalamanRincianLayanan(
          namaLayanan: argumen['namaLayanan'] ?? 'Tanpa Nama',
          dinas: argumen['dinas'] ?? 'Tidak diketahui',
          jamOperasional: argumen['jamOperasional'] ?? '-',
          keterangan: argumen['keterangan'] ?? 'Tidak ada keterangan.',
        ), // HalamanRincianLayanan
      ); // MaterialPageRoute
    }
    return null;
  }

  // Dipakai ketika nama route tidak terdaftar, agar aplikasi tidak
  // berhenti paksa saat nama route salah tulis.
  static Route<dynamic> routeTidakDikenal(RouteSettings settings) {
    return MaterialPageRoute(
      builder: (context) => Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Route Tidak Ditemukan')),
        body: Center(
          child: Padding(
```

```dart
class AppRoutes {
  static Route<dynamic>? bentukRoute(RouteSettings settings) {
    ...
    return null;
  }

  // Dipakai ketika nama route tidak terdaftar, agar aplikasi tidak
  // berhenti paksa saat nama route salah tulis.
  static Route<dynamic> routeTidakDikenal(RouteSettings settings) {
    return MaterialPageRoute(
      builder: (context) => Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Route Tidak Ditemukan')),
        body: Center(
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(24),
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                const Icon(Icons.error_outline, size: 64, color: Colors.redAccent),
                const SizedBox(height: 12),
                Text(
                  'Route "${settings.name}" belum terdaftar.',
                  textAlign: TextAlign.center,
                ),
                const SizedBox(height: 20),
                ElevatedButton(
                  onPressed: () => Navigator.pop(context),
                  child: const Text('Kembali'),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      );
    }
  }
```

6. Lib/routes/kerangka_navigasi.dart



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../pages/halaman_beranda.dart';
import '../pages/halaman_layanan.dart';
import '../pages/halaman_warga.dart';
import '../widgets/ikon_warga_badge.dart';
import 'app_routes.dart';

class KerangkaNavigasi extends StatefulWidget {
  const KerangkaNavigasi({super.key});

  @override
  State<KerangkaNavigasi> createState() => _KerangkaNavigasiState();
}

class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
  int _indeksTerpilih = 0;

  final List<Widget> _halaman = const [
    HalamanBeranda(),
    HalamanLayanan(),
    HalamanWarga(),
  ];

  final List<String> _judul = const ['Beranda', 'Layanan', 'Warga'];

  void _pilihTujuan(int indeks) {
    setState(() {
      _indeksTerpilih = indeks;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final double lebar = MediaQuery.of(context).size.width;
    final bool layarLebar = lebar >= 600;

    return PopScope(
      canPop: _indeksTerpilih == 0,
      onPopInvokedWithResult: (didPop, result) {
        if (didPop) return;
        if (_indeksTerpilih != 0) {
          _pilihTujuan(0);
        }
      },
      child: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: Text(_judul[_indeksTerpilih])),
        drawer: _buatDrawer(),
        body: layarLebar ? _tataLetakLebar() : _halaman[_indeksTerpilih],
        bottomNavigationBar: layarLebar ? null : _buatBilahBawah(),
      ), // Scaffold
    ); // PopScope
  }

  Widget _buatBilahBawah() {
    return NavigationBar(
      selectedIndex: _indeksTerpilih,
      onDestinationSelected: _pilihTujuan,
      destinations: const [
        NavigationDestination(
          icon: Icon(Icons.home_outlined),
          selectedIcon: Icon(Icons.home),
          label: 'Beranda',
        ), // NavigationDestination
        NavigationDestination(
          icon: Icon(Icons.miscellaneous_services_outlined),
          selectedIcon: Icon(Icons.miscellaneous_services),
```

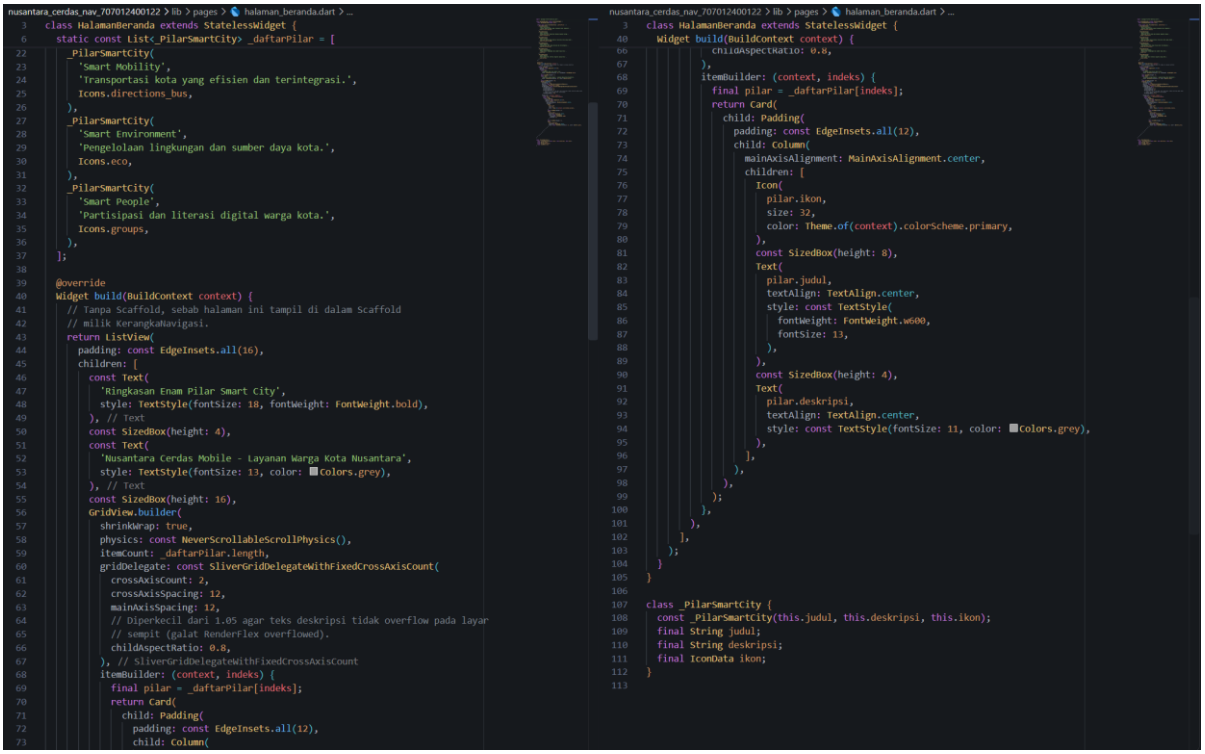
```dart
class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
  Widget _buatBilahBawah() {
    return NavigationBar(
      selectedIndex: _indeksTerpilih,
      onDestinationSelected: _pilihTujuan,
      destinations: const [
        NavigationDestination(
          icon: Icon(Icons.home_outlined),
          selectedIcon: Icon(Icons.home),
          label: 'Beranda',
        ),
        NavigationDestination(
          icon: Icon(Icons.miscellaneous_services_outlined),
          selectedIcon: Icon(Icons.miscellaneous_services),
          label: 'Layanan',
        ),
        NavigationDestination(
          icon: IkonWargaBadge(),
          selectedIcon: IkonWargaBadge(terpilih: true),
          label: 'Warga',
        ),
      ],
    );
  }

  Widget _tataLetakLebar() {
    return Row(
      children: [
        NavigationRail(
          selectedIndex: _indeksTerpilih,
          onDestinationSelected: _pilihTujuan,
          extended: true,
          leading: const Padding(
            padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
            child: Icon(Icons.location_city, size: 32),
          ),
          destinations: const [
            NavigationRailDestination(
              icon: Icon(Icons.home_outlined),
              selectedIcon: Icon(Icons.home),
              label: Text('Beranda'),
            ),
            NavigationRailDestination(
              icon: Icon(Icons.miscellaneous_services_outlined),
              selectedIcon: Icon(Icons.miscellaneous_services),
              label: Text('Layanan'),
            ),
            NavigationRailDestination(
              icon: IkonWargaBadge(),
              selectedIcon: IkonWargaBadge(terpilih: true),
              label: Text('Warga'),
            ),
          ],
        ),
        const VerticalDivider(thickness: 1, width: 1),
        Expanded(child: _halaman[_indeksTerpilih]),
      ],
    );
  }

  // Panel samping: tiga tujuan utama yang sama + menu pendukung.
  Widget _buatDrawer() {
    return NavigationDrawer(
      selectedIndex: _indeksTerpilih,
      onDestinationSelected: (indeks) {
        _pilihTujuan(indeks);
        Navigator.pop(context); // drawer wajib ditutup dahulu
      },
      children: [
        const UserAccountsDrawerHeader(
          accountName: Text('Warga Kota Nusantara'),
          accountEmail: Text('Nusantara Cerdas Mobile'),
          currentAccountPicture: CircleAvatar(child: Icon(Icons.locati
        ),
        const Padding(
          padding: EdgeInsets.fromLTRB(28, 16, 16, 10),
          child: Text('Layanan Utama'),
```

```dart
class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
  Widget _buatDrawer() {
    return NavigationDrawer(
      selectedIndex: _indeksTerpilih,
      onDestinationSelected: (indeks) {
        _pilihTujuan(indeks);
        Navigator.pop(context); // drawer wajib ditutup dahulu
      },
      children: [
        const UserAccountsDrawerHeader(
          accountName: Text('Warga Kota Nusantara'),
          accountEmail: Text('Nusantara Cerdas Mobile'),
          currentAccountPicture: CircleAvatar(child: Icon(Icons.location_city)),
        ),
        const Padding(
          padding: EdgeInsets.fromLTRB(28, 16, 16, 10),
          child: Text('Layanan Utama'),
        ),
        const NavigationDrawerDestination(
          icon: Icon(Icons.home_outlined),
          selectedIcon: Icon(Icons.home),
          label: Text('Beranda'),
        ),
        const NavigationDrawerDestination(
          icon: Icon(Icons.miscellaneous_services_outlined),
          selectedIcon: Icon(Icons.miscellaneous_services),
          label: Text('Layanan'),
        ),
        const NavigationDrawerDestination(
          icon: IkonWargaBadge(),
          selectedIcon: IkonWargaBadge(terpilih: true),
          label: Text('Warga'),
        ),
        const Divider(indent: 28, endIndent: 28),
        const Padding(
          padding: EdgeInsets.fromLTRB(28, 4, 16, 10),
          child: Text('Menu Pendukung'),
        ),
        ListTile(
          leading: const Icon(Icons.settings_outlined),
          title: const Text('Pengaturan Kota'),
          onTap: () {
            Navigator.pop(context);
            Navigator.pushNamed(context, AppRoutes.pengaturanKota);
          },
        ),
        ListTile(
          leading: const Icon(Icons.info_outline),
          title: const Text('Tentang Aplikasi'),
          onTap: () {
            Navigator.pop(context);
            Navigator.pushNamed(context, AppRoutes.tentangAplikasi);
          },
        ),
        ListTile(
          leading: const Icon(Icons.logout),
          title: const Text('Keluar'),
          onTap: () {
            Navigator.pop(context);
            Navigator.pushNamed(context, AppRoutes.keluar);
          },
        ),
      ],
    );
  }
}
```

7. Lib/pages/halaman_beranda.dart



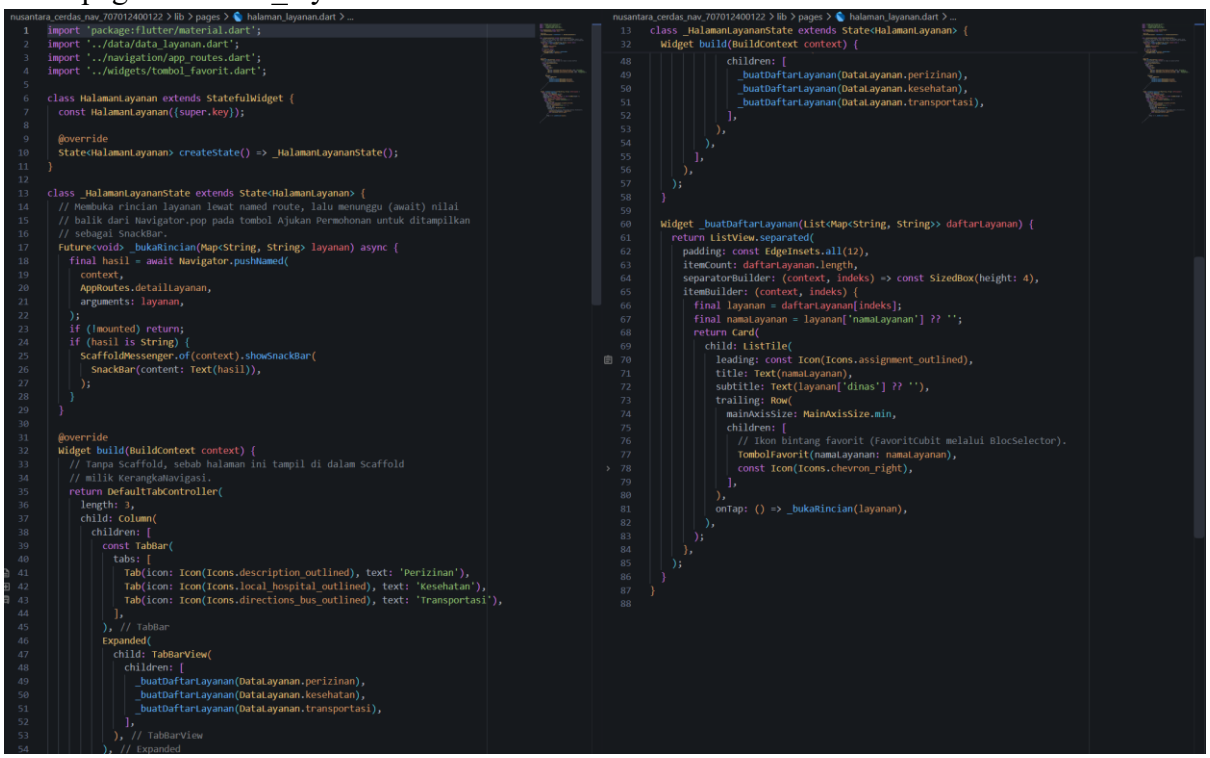
8. Lib/pages/ halaman_keluar.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanKeluar extends StatelessWidget {
  const HalamanKeluar({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Keluar')),
      body: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              const Icon(Icons.logout, size: 56, color: Colors.redAccent),
              const SizedBox(height: 12),
              const Text(
                'Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi Nusantara Cerdas Mobile?',
                textAlign: TextAlign.center,
              ), // Text
              const SizedBox(height: 20),
              Row(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                children: [
                  OutlinedButton(
                    onPressed: () => Navigator.pop(context),
                    child: const Text('Batal'),
                  ), // OutlinedButton
                  const SizedBox(width: 12),
                  ElevatedButton(
                    onPressed: () {
                      // Pada perangkat sungguhan, SystemNavigator.pop() dari
                      // 'package:flutter/services.dart' dapat dipakai untuk
                      // benar-benar menutup aplikasi.
                      Navigator.pop(context);
                    },
                    child: const Text('Ya, Keluar'),
                  ), // ElevatedButton
                ],
              ), // Row
            ],
          ), // Column
        ), // Padding
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
```

9. Lib/pages/halaman_layanan.dart



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../data/data_layanan.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';
import '../widgets/tombol_favorit.dart';

class HalamanLayanan extends StatefulWidget {
  const HalamanLayanan({super.key});

  @override
  State<HalamanLayanan> createState() => _HalamanLayananState();
}

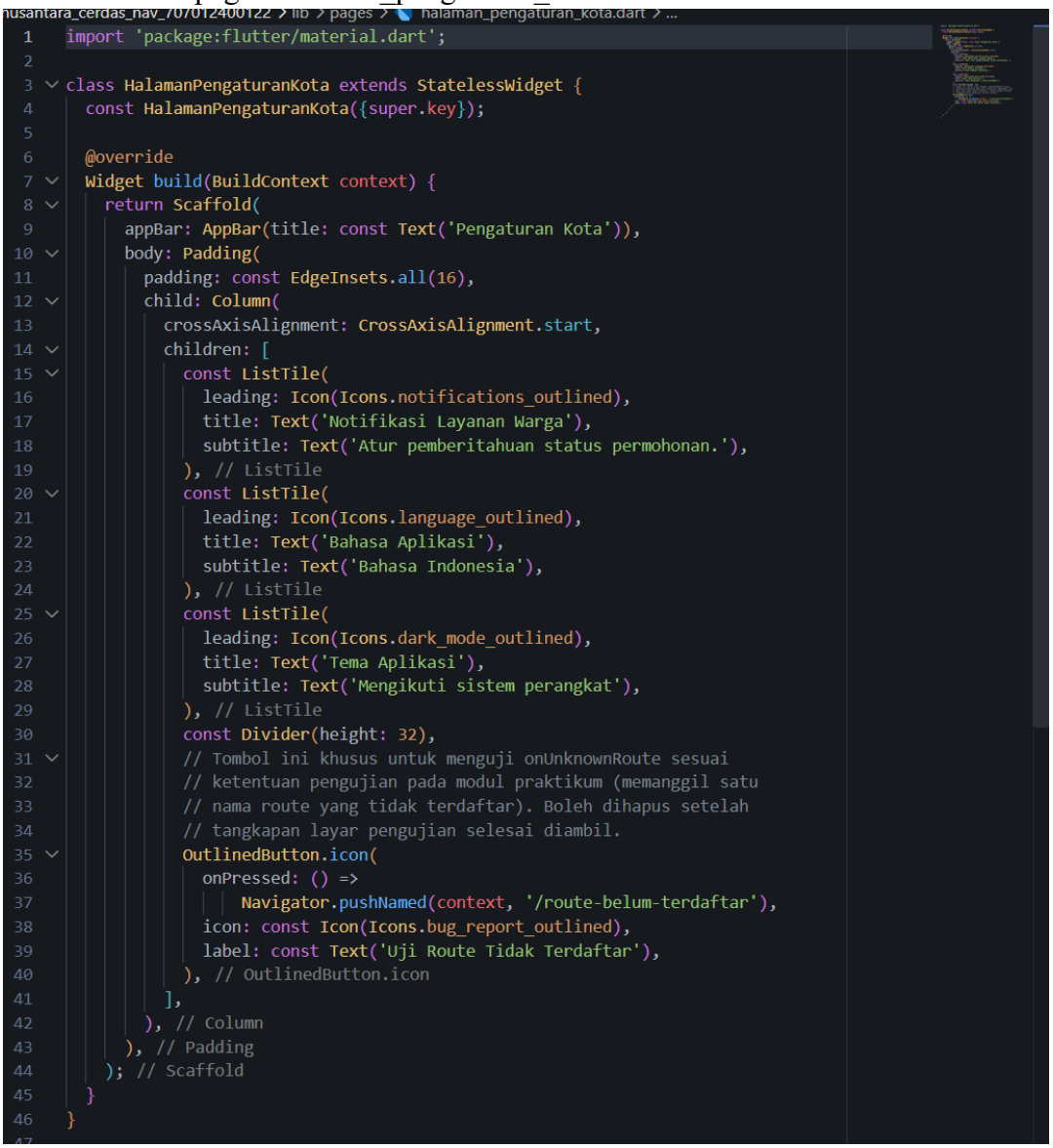
class _HalamanLayananState extends State<HalamanLayanan> {
  // Membuka rincian layanan lewat named route, lalu menunggu (await) nilai
  // balik dari Navigator.pop pada tombol Ajukan Permohonan untuk ditampilkan
  // sebagai SnackBar.
  Future<void> _bukaRincian(Map<String, String> layanan) async {
    final hasil = await Navigator.pushNamed(
      context,
      AppRoutes.detailLayanan,
      arguments: layanan,
    );
    if (!mounted) return;
    if (hasil is String) {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(content: Text(hasil)),
      );
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Tanpa Scaffold, sebab halaman ini tampil di dalam Scaffold
    // milik KerangkaNavigasi.
    return DefaultTabController(
      length: 3,
      child: Column(
        children: [
          const TabBar(
            tabs: [
              Tab(icon: Icon(Icons.description_outlined), text: 'Perizinan'),
              Tab(icon: Icon(Icons.local_hospital_outlined), text: 'Kesehatan'),
              Tab(icon: Icon(Icons.directions_bus_outlined), text: 'Transportasi'),
            ],
          ), // TabBar
          Expanded(
            child: TabBarView(
              children: [
                _buatDaftarLayanan(DataLayanan.perizinan),
                _buatDaftarLayanan(DataLayanan.kesehatan),
                _buatDaftarLayanan(DataLayanan.transportasi),
              ],
            ), // TabBarView
          ), // Expanded
```

```dart
class _HalamanLayananState extends State<HalamanLayanan> {
  Widget build(BuildContext context) {
                children: [
                  _buatDaftarLayanan(DataLayanan.perizinan),
                  _buatDaftarLayanan(DataLayanan.kesehatan),
                  _buatDaftarLayanan(DataLayanan.transportasi),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      );
  }

  Widget _buatDaftarLayanan(List<Map<String, String>> daftarLayanan) {
    return ListView.separated(
      padding: const EdgeInsets.all(12),
      itemCount: daftarLayanan.length,
      separatorBuilder: (context, indeks) => const SizedBox(height: 4),
      itemBuilder: (context, indeks) {
        final layanan = daftarLayanan[indeks];
        final namaLayanan = layanan['namaLayanan'] ?? '';
        return Card(
          child: ListTile(
            leading: const Icon(Icons.assignment_outlined),
            title: Text(namaLayanan),
            subtitle: Text(layanan['dinas'] ?? ''),
            trailing: Row(
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              children: [
                // Ikon bintang favorit (FavoritCubit melalui BlocSelector).
                TombolFavorit(namaLayanan: namaLayanan),
                const Icon(Icons.chevron_right),
              ],
            ),
            onTap: () => _bukaRincian(layanan),
          ),
        );
      },
    );
  }
}
```

10. Lib/pages/halaman_pengaturan_kota.dart

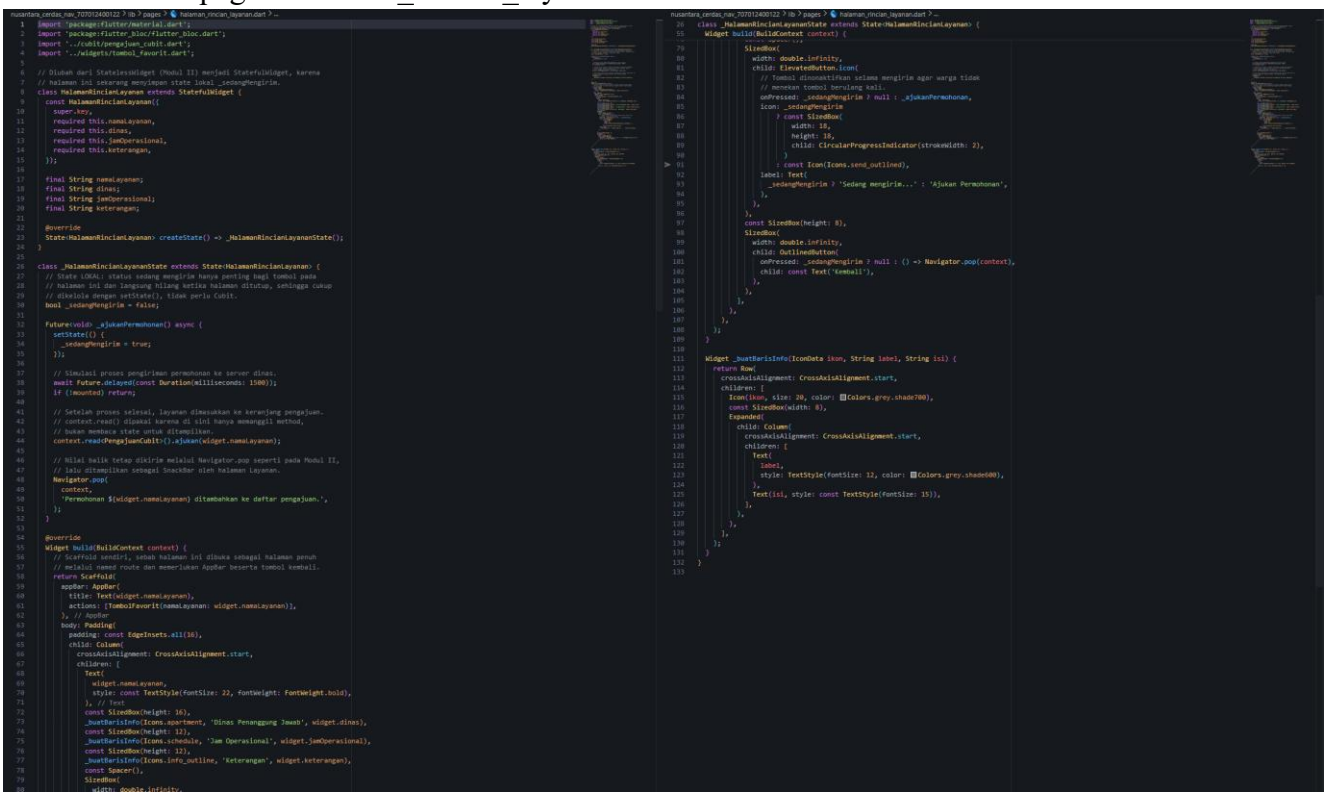


```dart
import 'package:flutter/material.dart';

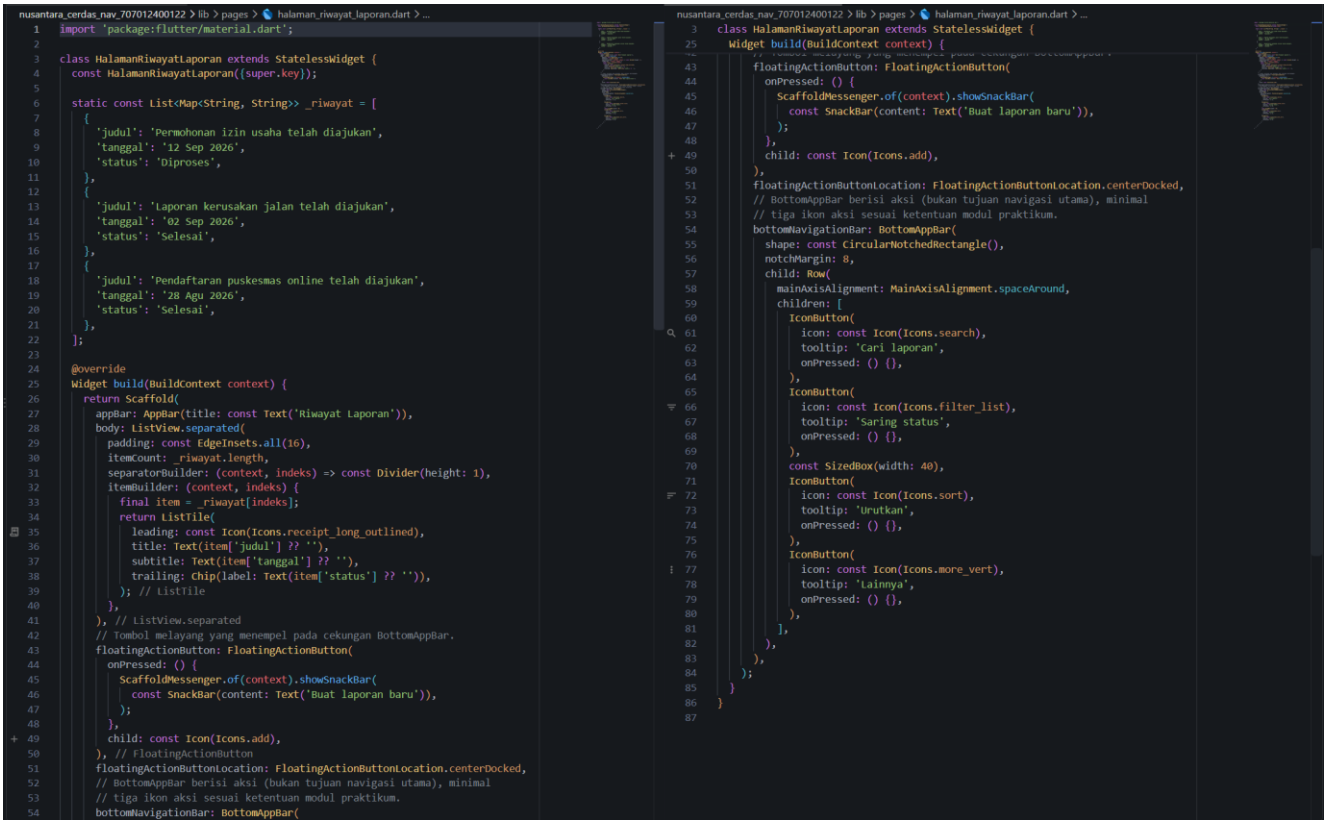
class HalamanPengaturanKota extends StatelessWidget {
  const HalamanPengaturanKota({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Pengaturan Kota')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            const ListTile(
              leading: Icon(Icons.notifications_outlined),
              title: Text('Notifikasi Layanan Warga'),
              subtitle: Text('Atur pemberitahuan status permohonan.'),
            ), // ListTile
            const ListTile(
              leading: Icon(Icons.language_outlined),
              title: Text('Bahasa Aplikasi'),
              subtitle: Text('Bahasa Indonesia'),
            ), // ListTile
            const ListTile(
              leading: Icon(Icons.dark_mode_outlined),
              title: Text('Tema Aplikasi'),
              subtitle: Text('Mengikuti sistem perangkat'),
            ), // ListTile
            const Divider(height: 32),
            // Tombol ini khusus untuk menguji onUnknownRoute sesuai
            // ketentuan pengujian pada modul praktikum (memanggil satu
            // nama route yang tidak terdaftar). Boleh dihapus setelah
            // tangkapan layar pengujian selesai diambil.
            OutlinedButton.icon(
              onPressed: () =>
                  Navigator.pushNamed(context, '/route-belum-terdaftar'),
              icon: const Icon(Icons.bug_report_outlined),
              label: const Text('Uji Route Tidak Terdaftar'),
            ), // OutlinedButton.icon
          ],
        ), // Column
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}
```

11. Lib/pages/ halaman_rincian_layanan.dart



12. Lib/pages/halaman_riwayat_laporan.dart



13. Lib/pages/ halaman_tentang_aplikasi.dart

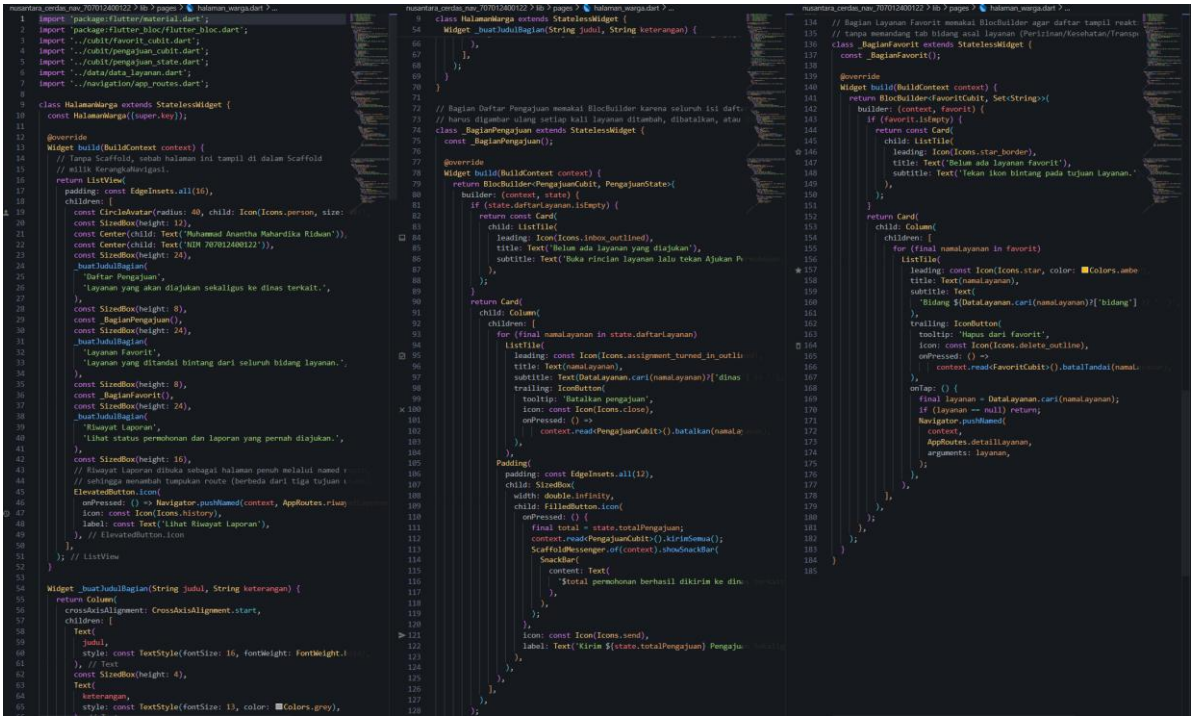
nusantara_cerdas_nav_707012400122 > lib > pages > halaman_tentang_aplikasi.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanTentangAplikasi extends StatelessWidget {
  const HalamanTentangAplikasi({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Tentang Aplikasi')),
      body: const Padding(
        padding: EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Icon(Icons.location_city, size: 56, color: Colors.teal),
            SizedBox(height: 12),
            Text(
              'Nusantara Cerdas Mobile',
              style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
            ), // Text
            SizedBox(height: 8),
            Text(
              'Aplikasi layanan warga Kota Nusantara yang menghadirkan '
              'ringkasan enam pilar smart city, daftar layanan publik, '
              'serta identitas dan riwayat laporan warga dalam satu aplikasi.',
            ), // Text
            SizedBox(height: 16),
            Text('Versi 1.0.0'),
            Text(
              'Dikembangkan untuk Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut',
            ), // Text
          ],
        ), // Column
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}
```

14. Lib/pages/ halaman_warga.dart



15. Lib/widgets/ ikon_warga_badge.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import '../cubit/pengajuan_cubit.dart';
import '../cubit/pengajuan_state.dart';

class IkonWargaBadge extends StatelessWidget {
  const IkonWargaBadge({super.key, this.terpilih = false});

  final bool terpilih;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return BlocSelector<PengajuanCubit, PengajuanState, int>(
      selector: (state) => state.totalPengajuan,
      builder: (context, totalPengajuan) {
        return Badge(
          isLabelVisible: totalPengajuan > 0,
          label: Text('$totalPengajuan'),
          child: Icon(terpilih ? Icons.person : Icons.person_outline),
        ); // Badge
      },
    ); // BlocSelector
  }
}

```

16. Lib/widgets/ tombol_favorit.dart

nusantara_cerdas_nav_707012400122 > lib > widgets > tombol_favorit.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import '../cubit/favorit_cubit.dart';

class TombolFavorit extends StatelessWidget {
  const TombolFavorit({super.key, required this.namaLayanan});

  final String namaLayanan;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return BlocSelector<FavoritCubit, Set<String>, bool>(
      selector: (favorit) => favorit.contains(namaLayanan),
      builder: (context, sudahFavorit) {
        return IconButton(
          tooltip: sudahFavorit ? 'Batalkan favorit' : 'Tandai favorit',
          icon: Icon(
            sudahFavorit ? Icons.star : Icons.star_border,
            color: sudahFavorit ? Colors.amber : null,
          ), // Icon
          onPressed: () {
            final cubit = context.read<FavoritCubit>();
            if (sudahFavorit) {
              cubit.batalTandai(namaLayanan);
            } else {
              cubit.tandai(namaLayanan);
            }
          },
        ); // IconButton
      },
    ); // BlocSelector
  }
}

```

17. Lib/main.dart



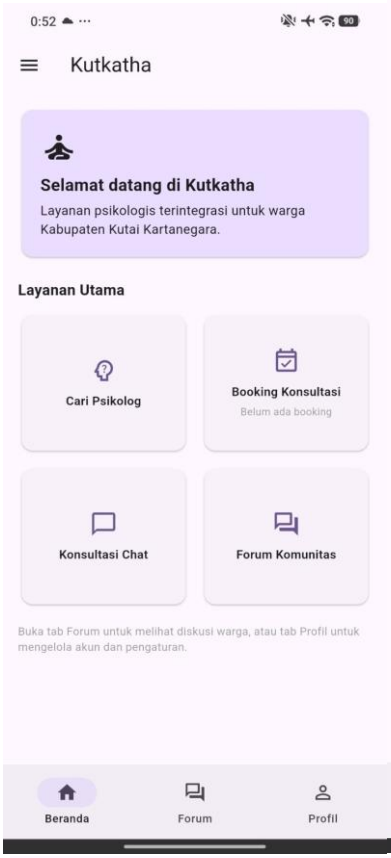
```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import 'cubit/favorit_cubit.dart';
import 'cubit/pengajuan_cubit.dart';
import 'navigation/app_routes.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(
    MultiBlocProvider(
      providers: [
        BlocProvider(create: (context) => FavoritCubit()),
        BlocProvider(create: (context) => PengajuanCubit()),
      ],
      child: const AplikasiNusantaraCerdas(),
    ), // MultiBlocProvider
  );
}

class AplikasiNusantaraCerdas extends StatelessWidget {
  const AplikasiNusantaraCerdas({super.key});

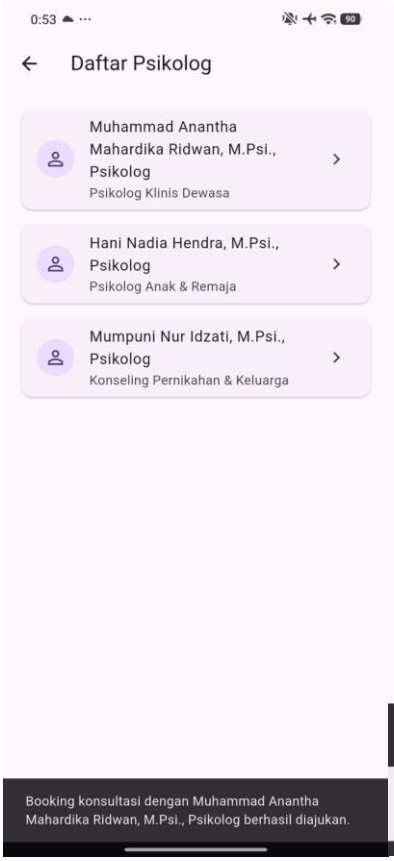
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Nusantara Cerdas Mobile',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.teal,
        useMaterial3: true,
      ), // ThemeData
      initialRoute: AppRoutes.beranda,
      routes: AppRoutes.daftarRoute(),
      onGenerateRoute: AppRoutes.bentukRoute,
      onUnknownRoute: AppRoutes.routeTidakDikenal,
    ); // MaterialApp
  }
}
```

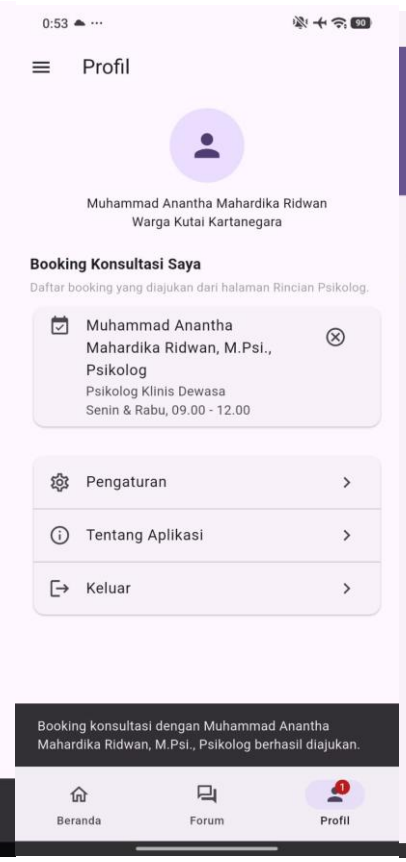
Tugas Akhir

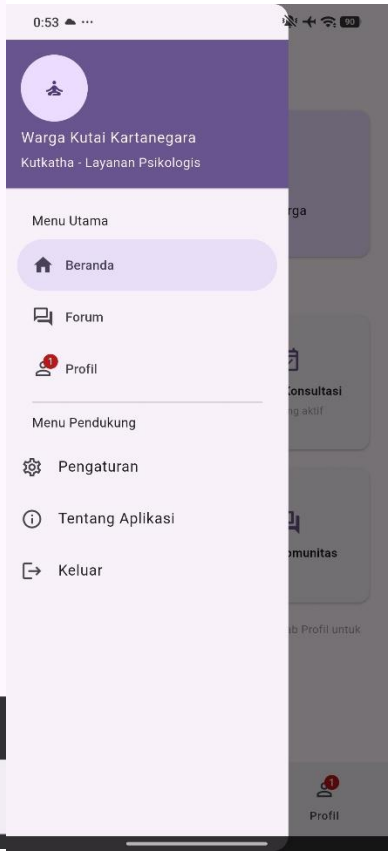

0:52
Kutkatha
Selamat datang di Kutkatha
Layanan psikologis terintegrasi untuk warga Kabupaten Kutai Kartanegara.
Layanan Utama
Cari Psikolog
Booking Konsultasi
Belum ada booking
Konsultasi Chat
Forum Komunitas
Buka tab Forum untuk melihat diskusi warga, atau tab Profil untuk mengelola akun dan pengaturan.
Beranda
Forum
Profil


0:52
Forum
Cara mengatasi rasa cemas berlebihan
oleh Warga Anonim
Berbagi pengalaman konsultasi pertama kali
oleh Warga Anonim
Tips menjaga kesehatan mental saat bekerja
oleh Warga Anonim
Beranda
Forum
Profil

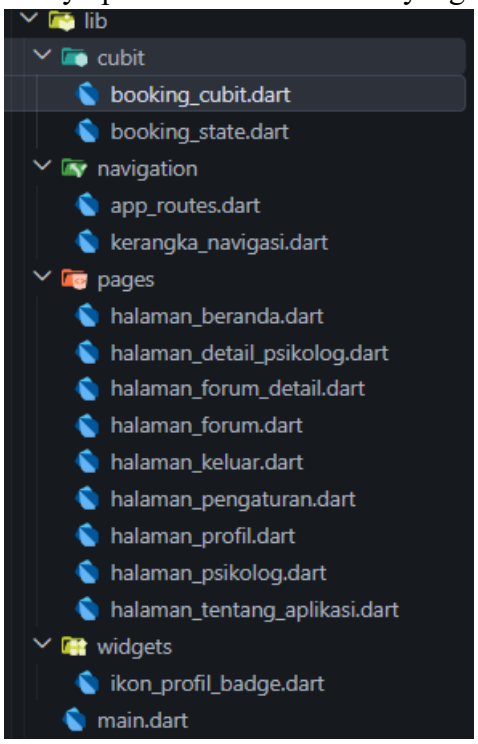

0:53
Rincian Forum
Cara mengatasi rasa cemas berlebihan
oleh Warga Anonim
Belakangan ini saya sering merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Apakah ada warga lain yang punya pengalaman serupa dan tips untuk menenangkan diri?


0:53
Daftar Psikolog
Muhammad Anantha Mahardika Ridwan, M.Psi., Psikolog
Psikolog Klinis Dewasa
Hani Nadia Hendra, M.Psi., Psikolog
Psikolog Anak & Remaja
Mumpuni Nur Idzati, M.Psi., Psikolog
Konseling Pernikahan & Keluarga
Booking konsultasi dengan Muhammad Anantha Mahardika Ridwan, M.Psi., Psikolog berhasil diajukan.


0:53
Profil
Muhammad Anantha Mahardika Ridwan
Warga Kutai Kartanegara
Booking Konsultasi Saya
Daftar booking yang diajukan dari halaman Rincian Psikolog.
Muhammad Anantha Mahardika Ridwan, M.Psi., Psikolog
Psikolog Klinis Dewasa
Senin & Rabu, 09.00 - 12.00
Pengaturan
Tentang Aplikasi
Keluar
Booking konsultasi dengan Muhammad Anantha Mahardika Ridwan, M.Psi., Psikolog berhasil diajukan.
Beranda
Forum
Profil


0:53
Warga Kutai Kartanegara
Kutkatha - Layanan Psikologis
Menu Utama
Beranda
Forum
Profil
Menu Pendukung
Pengaturan
Tentang Aplikasi
Keluar
Profil

Menyiapkan folder dan file lib yang akan digunakan nanti :



Kode:

1. Lib/cubit/booking_cubit.dart

tubes_kutkatha_707012400122 > lib > cubit > booking_cubit.dart > ...

```dart
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import 'booking_state.dart';

class BookingCubit extends Cubit<BookingState> {
  BookingCubit() : super(const BookingState([]));

  // Menambahkan booking konsultasi baru. Satu psikolog hanya dapat dibooking satu kali.
  void tambahBooking({
    required String namaPsikolog,
    required String spesialisasi,
    required String jadwal,
  }) {
    if (state.sudahDibooking(namaPsikolog)) return;
    emit(BookingState([
      ...state.daftarBooking,
      ItemBooking(
        namaPsikolog: namaPsikolog,
        spesialisasi: spesialisasi,
        jadwal: jadwal,
      ), // ItemBooking
    ])); // BookingState
  }

  // Membatalkan booking konsultasi berdasarkan nama psikolog.
  void batalkanBooking(String namaPsikolog) {
    emit(BookingState(
      state.daftarBooking
          .where((item) => item.namaPsikolog != namaPsikolog)
          .toList(),
    ));
  }
}
```

2. Lib/cubit/booking_state.dart

tubes_kutkatha_707012400122 > lib > cubit > booking_state.dart > ...

```dart
class ItemBooking {
  const ItemBooking({
    required this.namaPsikolog,
    required this.spesialisasi,
    required this.jadwal,
  });

  final String namaPsikolog;
  final String spesialisasi;
  final String jadwal;
}

class BookingState {
  const BookingState(this.daftarBooking);

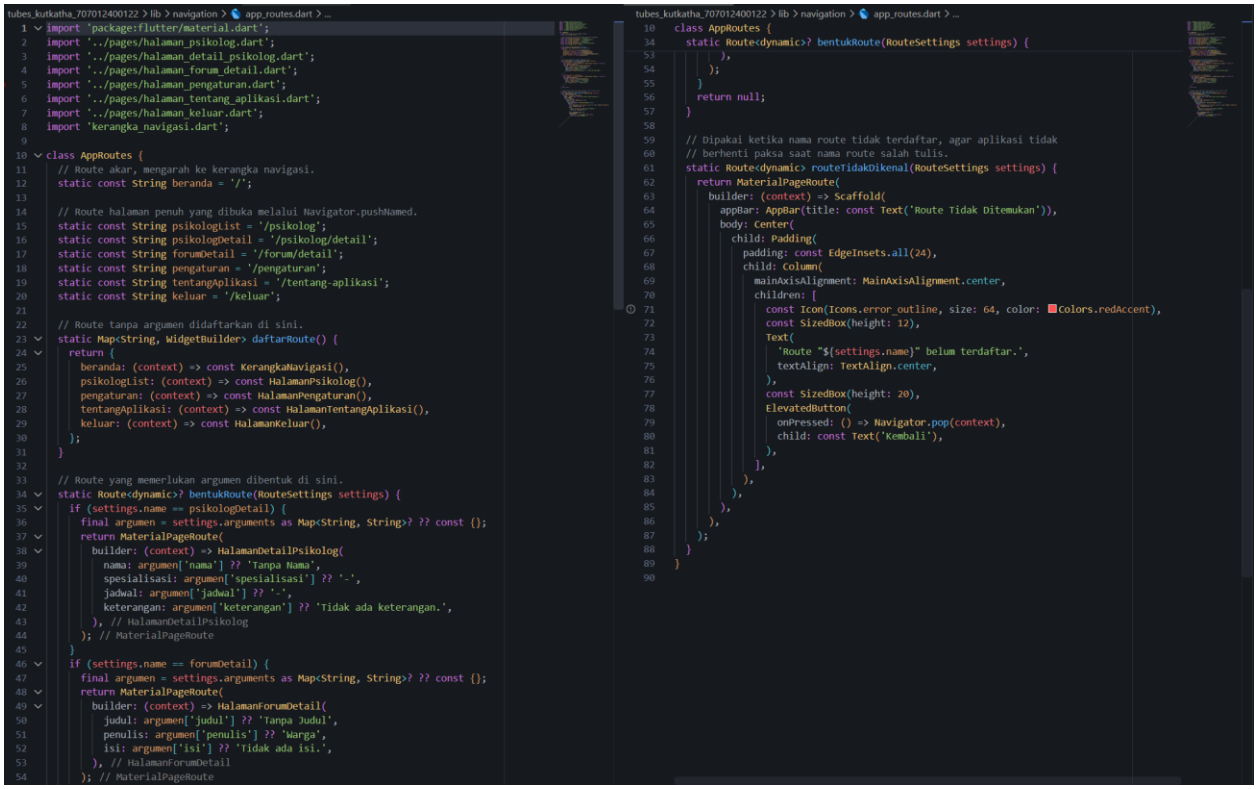
  final List<ItemBooking> daftarBooking;

  int get totalBooking => daftarBooking.length;

  bool sudahDibooking(String namaPsikolog) =>
      daftarBooking.any((item) => item.namaPsikolog == namaPsikolog);
}

```

3. Lib/navigation/app_routes.dart



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../pages/halaman_psikolog.dart';
import '../pages/halaman_detail_psikolog.dart';
import '../pages/halaman_forum_detail.dart';
import '../pages/halaman_pengaturan.dart';
import '../pages/halaman_tentang_aplikasi.dart';
import '../pages/halaman_keluar.dart';
import 'kerangka_navigasi.dart';

class AppRoutes {
  // Route akar, mengarah ke kerangka navigasi.
  static const String beranda = '/';

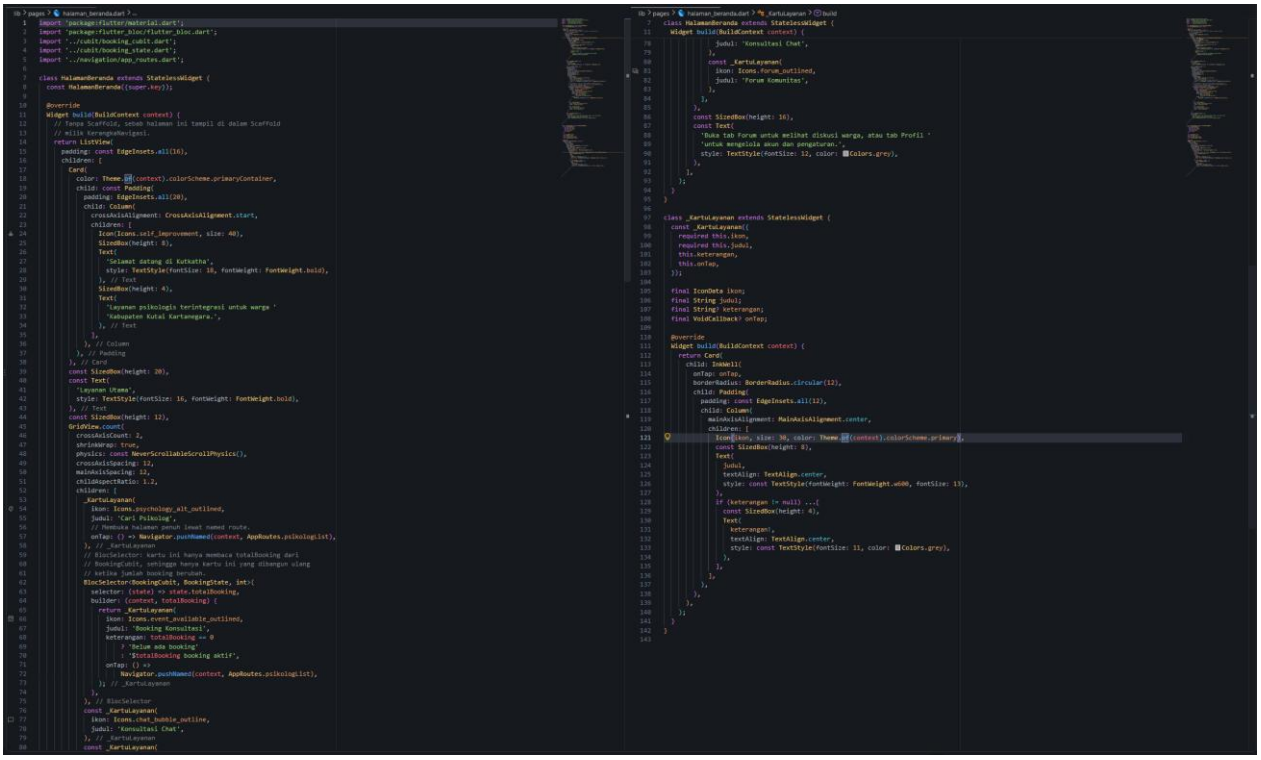
  // Route halaman penuh yang dibuka melalui Navigator.pushNamed.
  static const String psikologList = '/psikolog';
  static const String psikologDetail = '/psikolog/detail';
  static const String forumDetail = '/forum/detail';
  static const String pengaturan = '/pengaturan';
  static const String tentangAplikasi = '/tentang-aplikasi';
  static const String keluar = '/keluar';

  // Route tanpa argumen didaftarkan di sini.
  static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
    return {
      beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
      psikologList: (context) => const HalamanPsikolog(),
      pengaturan: (context) => const HalamanPengaturan(),
      tentangAplikasi: (context) => const HalamanTentangAplikasi(),
      keluar: (context) => const HalamanKeluar(),
    };
  }

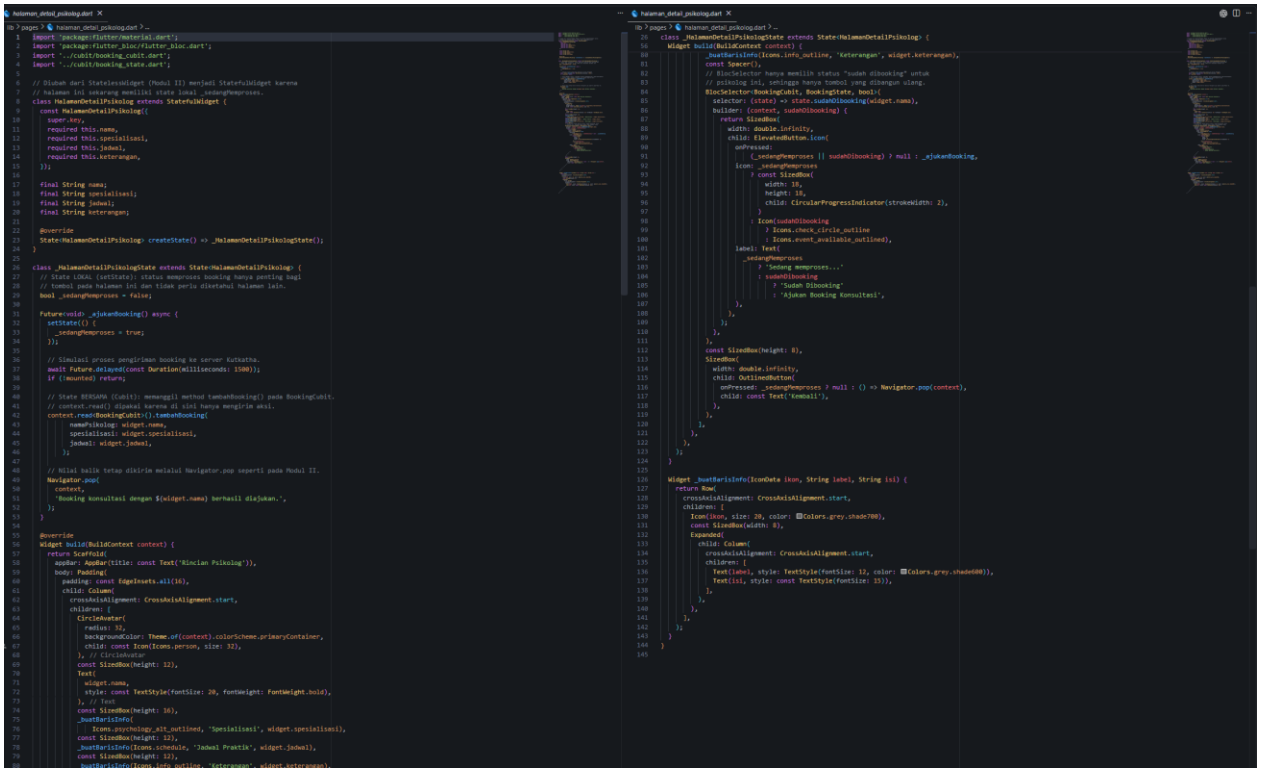
  // Route yang memerlukan argumen dibentuk di sini.
  static Route<dynamic>? bentukRoute(RouteSettings settings) {
    if (settings.name == psikologDetail) {
      final argumen = settings.arguments as Map<String, String>? ?? const {};
      return MaterialPageRoute(
        builder: (context) => HalamanDetailPsikolog(
          nama: argumen['nama'] ?? 'Tanpa Nama',
          spesialisasi: argumen['spesialisasi'] ?? '-',
          jadwal: argumen['jadwal'] ?? '-',
          keterangan: argumen['keterangan'] ?? 'Tidak ada keterangan.',
        ), // HalamanDetailPsikolog
      ); // MaterialPageRoute
    }
    if (settings.name == forumDetail) {
      final argumen = settings.arguments as Map<String, String>? ?? const {};
      return MaterialPageRoute(
        builder: (context) => HalamanForumDetail(
          judul: argumen['judul'] ?? 'Tanpa Judul',
          penulis: argumen['penulis'] ?? 'Warga',
          isi: argumen['isi'] ?? 'Tidak ada isi.',
        ), // HalamanForumDetail
      ); // MaterialPageRoute
    }
    return null;
  }

  // Dipakai ketika nama route tidak terdaftar, agar aplikasi tidak
  // berhenti paksa saat nama route salah tulis.
  static Route<dynamic> routeTidakDikenal(RouteSettings settings) {
    return MaterialPageRoute(
      builder: (context) => Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Route Tidak Ditemukan')),
        body: Center(
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(24),
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                const Icon(Icons.error_outline, size: 64, color: Colors.redAccent),
                const SizedBox(height: 12),
                Text(
                  'Route "${settings.name}" belum terdaftar.',
                  textAlign: TextAlign.center,
                ),
                const SizedBox(height: 20),
                ElevatedButton(
                  onPressed: () => Navigator.pop(context),
                  child: const Text('Kembali'),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

4. lib\pages\ halaman_beranda.dart



5. lib\pages\halaman_detail_psikolog.dart



6. lib/pages/ halaman_forum_detail.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

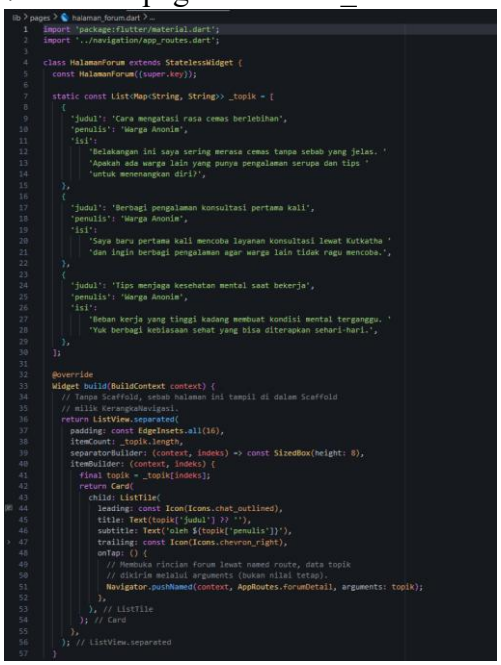
class HalamanForumDetail extends StatelessWidget {
  const HalamanForumDetail({
    super.key,
    required this.judul,
    required this.penulis,
    required this.isi,
  });

  final String judul;
  final String penulis;
  final String isi;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Rincian Forum')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Text(
              judul,
              style: const TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
            ), // Text
            const SizedBox(height: 4),
            Text('oleh $penulis', style: const TextStyle(color: Colors.grey)),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(isi, style: const TextStyle(fontSize: 15, height: 1.4)),
          ],
        ), // Column
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}

```

7. lib/pages/ halaman_forum.dart



8. lib/pages/ halaman_keluar.dart

lib > pages > halaman_keluar.dart > HalamanKeluar > build

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanKeluar extends StatelessWidget {
  const HalamanKeluar({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Keluar')),
      body: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              const Icon(Icons.logout, size: 56, color: Colors.redAccent),
              const SizedBox(height: 12),
              const Text(
                'Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi Kutkatha?',
                textAlign: TextAlign.center,
              ), // Text
              const SizedBox(height: 20),
              Row(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                children: [
                  OutlinedButton(
                    onPressed: () => Navigator.pop(context),
                    child: const Text('Batal'),
                  ), // OutlinedButton
                  const SizedBox(width: 12),
                  ElevatedButton(
                    onPressed: () {
                      Navigator.pop(context);
                    },
                    child: const Text('Ya, Keluar'),
                  ), // ElevatedButton
                ],
              ), // Row
            ],
          ), // Column
        ), // Padding
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
}
```

9. lib/pages/ halaman_pengaturan.dart

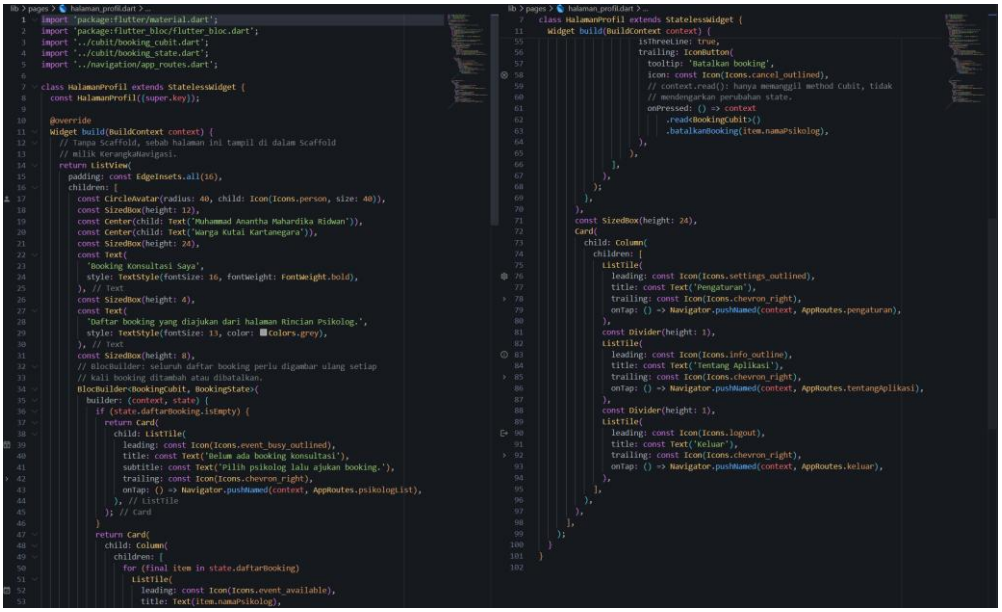
lib > pages > halaman_pengaturan.dart > HalamanPengaturan > build

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

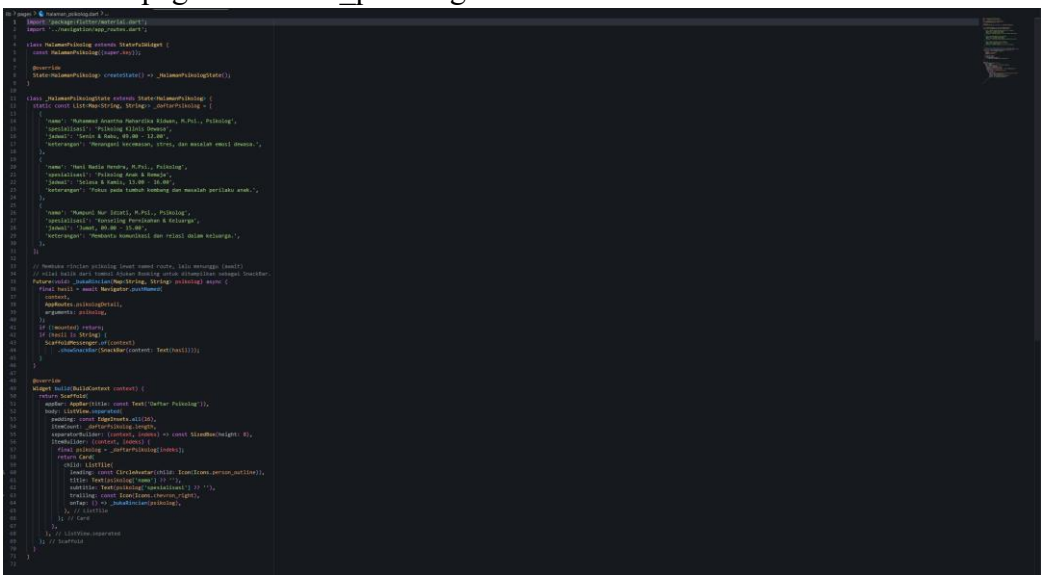
class HalamanPengaturan extends StatelessWidget {
  const HalamanPengaturan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Pengaturan')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            const ListTile(
              leading: Icon(Icons.notifications_outlined),
              title: Text('Notifikasi Konsultasi'),
              subtitle: Text('Atur pemberitahuan jadwal dan status booking.'),
            ), // ListTile
            const ListTile(
              leading: Icon(Icons.lock_outline),
              title: Text('Privasi Data'),
              subtitle: Text('Kelola data pribadi dan riwayat konsultasi.'),
            ), // ListTile
            const ListTile(
              leading: Icon(Icons.dark_mode_outlined),
              title: Text('Tema Aplikasi'),
              subtitle: Text('Mengikuti sistem perangkat'),
            ), // ListTile
            const Divider(height: 32),
            // Tombol ini khusus untuk menguji onUnknownRoute sesuai
            // ketentuan pengujian pada modul praktikum. Boleh dihapus
            // setelah tangkapan layar pengujian selesai diambil.
            OutlinedButton.icon(
              onPressed: () =>
                  Navigator.pushNamed(context, '/route-belum-terdaftar'),
              icon: const Icon(Icons.bug_report_outlined),
              label: const Text('Uji Route Tidak Terdaftar'),
            ), // OutlinedButton.icon
          ],
        ), // Column
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}
```

10. lib/pages/ halaman_profil.dart



11. lib/pages/ halaman_psikolog.dart



12. lib/pages/ halaman_tentang_aplikasi.dart

lib > pages > halaman_tentang_aplikasi.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanTentangAplikasi extends StatelessWidget {
  const HalamanTentangAplikasi({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Tentang Aplikasi')),
      body: const Padding(
        padding: EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Icon(Icons.self_improvement, size: 56, color: Colors.deepPurple),
            SizedBox(height: 12),
            Text(
              'Kutkatha (Kutai Kathana)',
              style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
            ), // Text
            SizedBox(height: 8),
            Text(
              'Platform digital layanan psikologis terintegrasi untuk warga '
              'Kabupaten Kutai Kartanegara. Aplikasi mobile ini melanjutkan '
              'Tugas PABW dan sudah terhubung dengan API backend Kutkatha.',
            ), // Text
            SizedBox(height: 16),
            Text('Versi 1.0.0 (kerangka desain navigasi)'),
            Text(
              'Dikembangkan untuk Praktikum Modul II - Pemrograman Perangkat '
              'Bergerak Lanjut (Soal 2)',
            ), // Text
          ],
        ), // Column
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}
```

13. lib/widgets/ ikon_profil_badge.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import '../cubit/booking_cubit.dart';
import '../cubit/booking_state.dart';

class IkonProfilBadge extends StatelessWidget {
  const IkonProfilBadge({super.key, this.terpilih = false});

  final bool terpilih;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return BlocSelector<BookingCubit, BookingState, int>(
      selector: (state) => state.totalBooking,
      builder: (context, totalBooking) {
        return Badge(
          isLabelVisible: totalBooking > 0,
          label: Text('$totalBooking'),
          child: Icon(terpilih ? Icons.person : Icons.person_outline),
        ); // Badge
      },
    ); // BlocSelector
  }
}

```

14. lib/main.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import 'cubit/booking_cubit.dart';
import 'navigation/app_routes.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(
    BlocProvider(
      create: (context) => BookingCubit(),
      child: const AplikasiKutkatha(),
    ), // BlocProvider
  );
}

class AplikasiKutkatha extends StatelessWidget {
  const AplikasiKutkatha({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Kutkatha - Kerangka Desain',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.deepPurple,
        useMaterial3: true,
      ), // ThemeData
      initialRoute: AppRoutes.beranda,
      routes: AppRoutes.daftarRoute(),
      onGenerateRoute: AppRoutes.bentukRoute,
      onUnknownRoute: AppRoutes.routeTidakDikenal,
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Analisis dan Pembahasan Soal 1 (Nusantara Cerdas Mobile)

Aplikasi Nusantara Cerdas Mobile menerapkan setState() untuk state lokal dan Cubit (flutter_bloc) untuk state bersama. Pendekatan Cubit dipilih karena logika fitur favorit dan pengajuan layanan cukup sederhana (tambah, hapus, dan kosongkan data), sehingga kodenya lebih ringkas tanpa perlu membuat class Event seperti pada BLoC. Variabel _sedangMengirim di halaman Rincian Layanan tetap dikelola dengan setState() karena status *loading* pada tombol tersebut hanya dipakai sementara di satu halaman saja. Sebaliknya, data favorit dan pengajuan dikelola melalui FavoritCubit dan PengajuanCubit yang dipasang dengan MultiBlocProvider di atas MaterialApp agar dapat diakses oleh halaman Layanan, Rincian, dan Warga pada layar sempit maupun lebar tanpa *error* "provider tidak ditemukan". Pada bagian tampilan, context.read() digunakan saat tombol ditekan untuk memanggil fungsi Cubit, BlocSelector digunakan pada ikon bintang dan *badge* navigasi Warga agar hanya bagian tersebut yang dibangun ulang, sedangkan BlocBuilder digunakan di halaman Warga untuk menampilkan daftar favorit dan pengajuan yang selalu diperbarui melalui emit().

Analisis dan Pembahasan Soal 2 / Tugas Akhir (Kutkatha)

Aplikasi Kutkatha (Kutai Kathana) yang mendukung pilar *Smart Living* di bidang layanan psikologis warga ini menggunakan setState() untuk state lokal dan BookingCubit beserta model ItemBooking untuk state bersama. Penggunaan setState() diterapkan pada variabel _sedangMemproses di halaman Rincian Psikolog karena indikator *loading* saat menekan tombol booking hanya dibutuhkan di halaman itu saja. Sementara itu, daftar jadwal konsultasi dikelola dengan BookingCubit melalui fungsi tambahBooking() dan batalkanBooking() yang memanggil emit(), karena datanya dipakai bersama oleh beberapa halaman sekaligus. Dengan menempatkan BlocProvider di atas MaterialApp, data booking dapat ditambahkan dari halaman Rincian Psikolog menggunakan context.read(), jumlah booking aktif dapat ditampilkan pada kartu halaman Beranda dan *badge* ikon Profil menggunakan BlocSelector, serta daftar lengkap jadwal konsultasi beserta fitur pembatalannya dapat ditampilkan secara konsisten di halaman Profil menggunakan BlocBuilder.

Link repo GitHub:

https://github.com/ThaMhrdk/PratikumPPBL/tree/main/Pekan05